UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI *Economia e Management*

Corso di Laurea
in *Economia e Azienda Digitale*

Relazione Finale

L'Economia dell'Antifragilità
Navigare il paradosso del mercato High-Tech nell'era dell'AI

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Angela Locoro

Laureando:
Colombini Francesco

Matricola n. 741551

Anno Accademico 2024-2025

Sommario

Introduzione 4
1. Il settore high-tech e il mercato del lavoro: opportunità, sfide e contraddizioni 6
1.1. Il paradosso del settore high-tech: opportunità e sfide nel talent shortage 6
1.2. Dati e innovazione: i driver della trasformazione nel settore tecnologico 11
1.3. Lavoro globale: opportunità e disuguaglianze nell'era del remote working 14
1.4. Lavorare nel fluido: antifragilità e adattamento nella società liquida 16
1.5. Conclusione 18
2. Il capitale umano nell'era digitale: skills determinanti e variabili di competitività 20
2.1. Un'esplorazione dei dataset: tecniche di raccolta e sfide analitiche 20
2.2. Dal testo agli insight: identificare le skills rilevanti con il text mining 25
2.3. L'obsolescenza delle competenze e la necessità di un approccio sistemico 37
2.4. Adattarsi al futuro: metodologie per la previsione delle competenze 39
2.5. Evidenze territoriali: il caso Emilia-Romagna e i dati regionali sulle competenze 42
2.6. Conclusione 47
3. Analisi delle dinamiche retributive nel settore high-tech 48
3.1. Il valore delle professioni high-tech: retribuzioni, requisiti di esperienza e analisi geografica 48
3.2. Disparità remunerative: un confronto tra Stati Uniti e Italia 56
3.3. Retribuzioni e opportunità: analisi del legame tra offerte di lavoro e compensi 61
3.4. Modalità lavorativa e dinamiche salariali: limiti interpretativi e evidenze empiriche 63
3.5. Conclusione 66
Conclusioni 67
Bibliografia 70
Ringraziamenti 77

Indice delle figure

Figura 1 - Heatmap della matrice di dissimilarità del Coseno 28
Figura 2 - Somma delle distanze (WSS) e Larghezza della Silhouette media 30
Figura 3 - Dendrogramma ottenuto dalla matrice di similarità del Coseno 32
Figura 4 - Confronto degli stipendi mediani tra diverse categorie lavorative 49
Figura 5 - Esperienza richiesta nelle posizioni lavorative 50
Figura 6 - Range salariale per gruppo di lavoro – Internship 51
Figura 7 - Range salariale per gruppo di lavoro – Junior 51
Figura 8 - Range salariale per gruppo di lavoro – Mid-Level 52
Figura 9 - Range salariale per gruppo di lavoro – Senior 52
Figura 10 - Range salariale per gruppo di lavoro – Lead 53
Figura 11 - Distribuzione del salario per categoria lavorativa 54
Figura 12 – Numero di aziende tech con posizioni aperte negli USA 55
Figura 13 - Relazione tra offerte di lavoro e salario mediano 61
Figura 14 - Istogramma della distribuzione del salario annuale & Boxplot del salario annuale 63
Figura 15 - Distribuzione percentuale delle categorie lavorative rispetto alla mediana del dataset 64

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Competenze richieste negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni 8
Tabella 2 - Esempio dati estratti dal dataset - Parte 1 21
Tabella 3 - Esempio dati estratti dal dataset - Parte 2 22
Tabella 4 - Esempio dati estratti dal dataset - Parte 3 22
Tabella 5 - Estratto della DTM creata per la variabile “Skills” 25
Tabella 6 - Estratto della TTM creata per la variabile “Job” 26
Tabella 7 – Estratto della matrice di similarità del Coseno 27
Tabella 8 - Estratto della matrice di dissimilarità del Coseno 27
Tabella 9 - Gruppi ottenuti dal clustering gerarchico svolto 31
Tabella 10 - Estratto degli ordinamenti effettuati per ottenere le competenze più richieste per ciascun ruolo 33
Tabella 11 - Competenze più richieste per ciascuna categoria lavorativa 34
Tabella 12 - Competenze specifiche richieste negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni 42
Tabella 13 - Stili di lavoro richiesti negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni 44
Tabella 14 - Soft skills richieste negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni 45

Introduzione

Il mondo sta cambiando. È molto probabile che nei prossimi anni alcuni lavori varieranno significativamente o scompariranno, mentre altri si evolveranno per adattarsi alle nuove tecnologie e alle esigenze del mercato (World Economic Forum 2025b).
È quindi ragionevole sentirsi confusi e preoccupati per il proprio futuro? Come si resiste a tale cambiamento? Come si può prosperare in un mondo in cui la tecnologia è onnipresente e le competenze richieste sono in continua evoluzione? Quali sono le abilità resilienti a tale cambiamento?

Queste domande sono sorte osservando le mutazioni che stanno avvenendo nel mondo del lavoro all'interno del settore tech. Un settore formato da tutti quei campi caratterizzati da un elevato tasso di innovazione e da un utilizzo intensivo di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale (AI), la robotica, il cloud computing, l'Internet of Things, la cybersecurity e le biotecnologie. Negli ultimi anni ha subito un'accelerazione come mai prima d'ora, spinto dall'innovazione tecnologica, da mutamenti economici e da nuove esigenze sociali, creando opportunità straordinarie per chi ha le competenze giuste, ma allo stesso tempo generando forti disuguaglianze tra i professionisti. Infatti, il mercato del lavoro è sempre più polarizzato e chi possiede le giuste competenze può contrattare stipendi estremamente elevati, mentre chi non è aggiornato si trova sempre più in difficoltà (McKinsey 2024). Per questo motivo ci si chiede: cosa sta guidando questa trasformazione? Quali forze stanno ridisegnando il panorama lavorativo?

Tali dinamiche non sono uniformi a livello globale: in alcuni Paesi, infatti, come ad esempio gli Stati Uniti, la richiesta delle figure in questo campo ha portato a stipendi nettamente superiori a quelli offerti in Europa, in molti casi offrendo anche più del doppio. Ma esattamente, quali sono le ragioni dietro queste enormi differenze? Come si possono generare opportunità di tale portata?

Analizzando il settore, emergono tre forze principali che stanno guidando questa trasformazione. Da una parte vi è l'aspetto economico: l'high-tech è tra i settori più finanziati al mondo, con aziende e startup che ricevono ogni anno investimenti multimiliardari sempre più consistenti per sviluppare tecnologie sempre più all'avanguardia (Khan 2025; Robbins 2025).

In secondo luogo, le trasformazioni sociali hanno influenzato le aspettative dei professionisti che, a causa della pandemia, hanno portato sempre più esperti a cercare maggiore flessibilità e autonomia sul lavoro. Similmente, le aziende hanno iniziato a modificare le proprie offerte per attrarre e trattenere i migliori talenti, rendendosi più internazionali. L'apertura di un maggior numero di posizioni che permettessero di lavorare anche da remoto ha esteso i possibili candidati all'intero globo, rendendo possibile svolgere lo stesso ruolo senza doversi spostare fisicamente e ricevendo stipendi più competitivi rispetto a quelli locali (Remote 2024; World Economic Forum 2024).

L'ultimo fattore da considerare è l'aspetto tecnologico. L'intelligenza artificiale e l'automazione stanno trasformando in realtà ciò che fino a poco tempo fa sembrava irrealizzabile nel mondo del lavoro, riscrivendo le regole del gioco. Con la diffusione su larga scala di questi strumenti si è generata un'esplosione nelle richieste di professionisti in grado di saperli sfruttare al meglio.

L'incrocio di queste tre forze ha creato una finestra di opportunità senza precedenti: le imprese stanno cercando disperatamente professionisti che sappiano gestire queste nuove tecnologie. Inoltre, grazie al lavoro da remoto, questa ricerca è diventata sempre più estesa poiché è possibile accedere a figure internazionali senza spostarsi fisicamente (OECD 2024a).

L'unico modo per sfruttare al meglio tali opportunità è comprendere la natura dei cambiamenti in atto: la polarizzazione del mercato del lavoro, le nuove tecnologie e il crescente divario tra competenze obsolete e richieste stanno creando una frattura sempre più evidente tra chi riesce ad adattarsi e chi rischia di restare indietro.

La presente ricerca nasce con l'intento di esplorare questa frattura, fornendo una mappatura concreta delle trasformazioni del settore, delle competenze chiave per affrontarle e dalle evoluzioni professionali ed economiche per orientarsi in questo contesto.

Per comprendere a fondo la direzione di questo cambiamento, è necessario dipingere il quadro generale: il primo capitolo ha l'obiettivo di analizzare le dinamiche strutturali, economiche e tecnologiche del settore che hanno ridisegnato le regole del lavoro. Dalla scarsità di talenti, all'internazionalizzazione delle carriere, fino all'impatto delle nuove modalità lavorative, viene evidenziata l'importanza dell'antifragilità individuale in una società sempre più fluida. È da questo terreno che emergono le tensioni, ma anche le nuove opportunità.

Su queste basi, è necessario capire come reagire: il secondo capitolo si addentra nel cuore della frattura, esplorando come il mondo del lavoro high-tech stia premiando alcune competenze e penalizzandone altre. Analizzando empiricamente quali skill siano oggi realmente richieste e come esse si distribuiscano tra ruoli e settori, l'obiettivo è quello di comprendere dove si sta spostando la domanda globale di talento e in che modo l'allineamento (o il disallineamento) tra formazione e mercato stia diventando una leva di adattamento o esclusione.

Infine, il terzo capitolo chiude la ricerca spostando l'attenzione sulle opportunità reali: attraverso un'analisi quantitativa delle retribuzioni, si osserva come il mercato valorizzi economicamente i diversi profili sulla base della loro rilevanza effettiva. Il fine non è quello di comprendere quanto si guadagna, ma perché si guadagna: dove si trovano oggi le vere opportunità non solo in termini di ruoli e seniority, ma anche rispetto alla dimensione geografica, mettendo a confronto il panorama italiano con quello statunitense.

Comprendere tali dinamiche retributive non significa solo conoscere il presente, ma anche prepararsi a affrontare il cambiamento, anche se non basta più solo adattarsi. Oggi è necessario progredire attraverso l'*antifragilità*, un concetto che mostra come, in un sistema complesso, trarre vantaggio dalla volatilità dell'ambiente è decisivo per emergere più forti e sopravvivere all'odierno mondo dinamico (Taleb 2012).

1. Il settore high-tech e il mercato del lavoro: opportunità, sfide e contraddizioni

Oggi il mercato high-tech si trova nel mezzo di un'era di grande cambiamento: l'adozione delle tecnologie più avanzate, l'automazione dei processi e la crescente necessità di competenze digitali hanno modificato l'approccio che le aziende hanno al mercato.

Uno dei fenomeni più rilevanti è la crescente scarsità di talenti qualificati, il Talent Shortage, che spinge le aziende a modificare le proprie strategie di selezione e formazione, spesso guardando oltre i confini nazionali. Allo stesso modo, l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione sul mercato del lavoro stanno ridefinendo la composizione dei ruoli stessi rendendo alcune competenze sempre più obsolete.

Questo capitolo si propone di esplorare il contesto che dà origine a tali tensioni, offrendo una lettura delle dinamiche che stanno modellando l'ecosistema high-tech.
Comprendere queste trasformazioni è il primo passo per orientarsi nel nuovo scenario e cogliere le opportunità emergenti, in un mercato che premia sempre più l'adattabilità e la capacità di evolversi.

1.1. Il paradosso del settore high-tech: opportunità e sfide nel talent shortage

Una cosa è chiara: il settore high-tech è diventato il motore principale dell'economia globale, ma dietro questa facciata di successi si nascondono dinamiche lavorative complesse e contraddittorie che meritano maggiore attenzione.

Uno degli aspetti più paradossali del mercato del lavoro high-tech è il *Talent Shortage*, un fenomeno caratterizzato dalla difficoltà nel trovare professionisti qualificati da parte delle aziende, nonostante l'elevata richiesta di lavoro, soprattutto nei settori IT e digital (Tamma 2024). Questa contraddizione mette in evidenza un disallineamento strutturale, lo *skills mismatch* (Brunello e Wruuck 2021), tra le competenze necessarie e quelle effettivamente disponibili sul mercato, creando un divario sempre più marcato. Secondo il World Economic Forum, entro il 2030 si prevede che oltre 85 milioni di posizioni lavorative potrebbero rimanere vacanti a livello globale, comportando perdite che potrebbero raggiungere gli 8,5 trilioni di dollari. Oggi, ben il 75% delle aziende fatica a trovare i dipendenti giusti, un problema che si è aggravato del 120% negli ultimi dieci anni (World Economic Forum 2025a).

L'Italia non fa eccezione: nel 2023 ha registrato 2,5 milioni di posti di lavoro vacanti e nei primi sei mesi del 2024 questa cifra è aumentata di altre 270.000 unità. La situazione è ancora più preoccupante se si considera che, nonostante la mancanza di talenti, molte imprese sono riluttanti ad assumere neolaureati o candidati privi di esperienza, il che limita

ulteriormente le opportunità per i giovani professionisti e complica il problema della disoccupazione giovanile (Confartigianato 2024).

Un'analisi prodotta dal Linkedin Economic Graph Research indica che i lavoratori privi di esperienza, in particolare i neolaureati, stanno affrontano difficoltà crescenti nella ricerca delle loro prime opportunità di lavoro. Le posizioni che prima erano un punto di ingresso naturale nel mercato del lavoro sembrano essere sempre più rare. Un'indagine condotta su quasi 4 milioni di annunci di lavoro pubblicati su LinkedIn dal 2017 ha rivelato che il 35% delle offerte di lavoro entry-level richiedeva già un certo numero di anni di esperienza lavorativa. Questa tendenza è ancora più marcata nei settori del software e dell'IT, dove oltre il 60% delle posizioni entry-level richiedevano almeno tre anni di esperienza pregressa (Anders 2021; LinkedIn News 2021).

Oggi possedere una laurea ed essere motivati non basta più: avere esperienza pratica ottenuta grazie a tirocini e possedere una rete di contatti professionali è fondamentale per accedere ai processi di candidatura e superare gli algoritmi di selezione. Tuttavia, non tutti i candidati riescono ad ottenerli, dato che non possono permettersi tirocini non retribuiti o mal pagati. Questo genera un numero crescente di lavoratori che si trova in una situazione difficile, con il rischio di essere escluso dalle opportunità disponibili.

Molti datori di lavoro, insoddisfatti del talento disponibile, hanno aumentato i requisiti di esperienza, incrementando le competenze richieste negli annunci del 20%, una variazione considerata dal 2017 al 2021 (Morgan 2021). Questo ha ridotto le possibilità per i neolaureati di trovare un impiego stabile nel proprio campo di studi subito dopo la laurea. Il 43% di essi non riesce a ottenere un lavoro di livello universitario nella prima occupazione, e circa due terzi di questi finiscono per essere sottoccupati per i successivi cinque anni.

Più nello specifico per il mercato italiano, questa tendenza è confermata anche dal sistema *Skills Intelligence Emilia-Romagna*, sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con diversi attori istituzionali e tecnici (ART-ER 2025). Infatti, rispetto al 2020, il numero medio di competenze richieste in un annuncio all'interno del settore high-tech (Big Data secondo la denominazione del sito) è aumentato del 5,23%, evidenziando una crescente specializzazione del mercato del lavoro e una maggiore complessità delle posizioni professionali ricercate.

Nella seguente tabella viene esposta la percentuale di competenze richieste negli annunci di lavoro con un confronto a 5 anni (2020-2025):

Competenze	% Annunci 5 anni fa	% Annunci Oggi	Variazione %
Amministrazione del personale e risorse umane	46.94%	66.10%	19.15%
Media e comunicazione	19.80%	38.78%	18.97%
Economia e contabilità	15.08%	24.63%	9.56%
Produzione e processi produttivi	18.31%	27.81%	9.50%
Lingue	54.15%	60.67%	6.52%
Marketing	10.87%	17.28%	6.41%
Ingegneria e tecnologia	14.18%	18.44%	4.25%
Computer ed elettronica	75.28%	71.30%	-3.99%
Servizio clienti e servizi alla persona	37.79%	31.29%	-6.50%
Amministrazione e management	50.73%	39.14%	-11.59%

Tabella 1 - Competenze richieste negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni
Fonte: https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/skills-intelligence-emilia-romagna/

Le trasformazioni più significative riguardano le competenze in Amministrazione del Personale e Risorse Umane, la cui richiesta è aumentata di 19,15 punti percentuali, al contrario, si registra una contrazione nella domanda di competenze tradizionali di Amministrazione e Management (-11,59%). Questo ipotizza un'evoluzione delle organizzazioni verso modelli che valorizzano maggiormente la gestione strategica del capitale umano, suggerendo una possibile evoluzione verso strutture organizzative più snelle e specializzate.

Un secondo insight estremamente rilevante emerge dall'analisi della correlazione inversa tra competenze tecniche pure e competenze comunicative. Mentre le competenze “Computer ed Elettronica” mostrano l'unico segno negativo tra quelle tecniche (-3,99%), “Media e Comunicazione” esplodono con il secondo incremento più alto (+18,97%, con variazione relativa del +95,9%). "Questo fenomeno indica che le competenze digitali di base stanno diventando sempre più comuni e standardizzate, mentre le competenze comunicative avanzate stanno guadagnando importanza. Le aziende non cercano più "tecnici che sanno comunicare", ma "comunicatori che padroneggiano la tecnologia".

L'analisi rivela inoltre un effetto polarizzazione: le competenze "soft" (HR, Media, Lingue) mostrano incrementi medi del +14,88%, mentre quelle "hard" tradizionali (Computer, Servizio Clienti, Management) registrano decrementi medi del -7,36%. Questo gap di oltre 22 punti percentuali indica che il mercato del lavoro sta vivendo una biforcazione strutturale: da un lato la ricerca di competenze relazionali e strategiche sempre più sofisticate, dall'altro l'automazione e la standardizzazione delle funzioni operative.

Complessivamente, questi dati confermano l'ipotesi di una progressiva sofisticazione del mercato del lavoro, dove le aziende richiedono profili sempre più completi e multidisciplinari, capaci di integrare competenze tecniche specialistiche con abilità trasversali di comunicazione, gestione e relazione. Tale aspetto si approfondirà meglio nel Capitolo 2.

Un'altra conferma è esposta direttamente dal report "Global Human Capital Trends 2025" di Deloitte (Deloitte 2025), nel quale emerge chiaramente che la sfida maggiore non è tanto lo "skills gap" quanto piuttosto l'"experience gap". Il 66% dei manager intervistati ritengono che le nuove assunzioni non siano completamente preparate, con l'esperienza come difetto più comune, vista non come anni di servizio ma come l'applicazione di capacità umane e competenze tecniche in contesti reali.

Questo squilibrio è causato da diverse ragioni intrecciate da dinamiche economiche, demografiche ed educative. Innanzitutto, la rivoluzione tecnologica ha reso obsolete molte competenze, causando difficoltà anche alle università, che faticano a stare al passo con le esigenze nel mercato.
Inoltre, il declino demografico ha aggravato ulteriormente la situazione, soprattutto in Italia, dove molti giovani professionisti preferiscono trasferirsi all'estero per ricevere ciò che le imprese italiane non riescono ad offrire. Negli ultimi vent'anni, l'Italia ha perso oltre un quinto dei suoi giovani under 35, con una riduzione di circa 3,5 milioni di unità tra il 2002 e il 2023 (-21,2%) (Agenzia Italiana per la Gioventù 2024) e si prospetta un'ulteriore calo di 2,5 milioni (-18,5%) entro il 2050 (Osservatorio Proxima 2025). Spesso, sono le aspettative professionali che incentivano queste scelte, poiché le esigenze dei lavoratori non vengono soddisfatte da ciò che le aziende offrono, come la mancanza di flessibilità lavorativa, indipendenza sul luogo di lavoro e di stipendi competitivi (Almalaurea 2025a).
L'ultimo aspetto da considerare è il sistema educativo: il numero di laureati in Italia nelle discipline *STEM* (Science, Technology, Engineering, Mathematics) rimane esiguo e sempre inferiore alla media UE. Questo riduce ulteriormente il numero di candidati disponibili per le professioni più richieste (Agenda Digitale 2025).

Sebbene il problema appaia, a prima vista, circoscritto alle sole competenze tecniche, esso è più profondo e si sviluppa su un secondo livello di tipo strutturale: il disallineamento dilaga anche tra il titolo di studio conseguito e l'effettiva mansione svolta nel mercato del lavoro. In Italia, oltre alla già limitata quota di laureati, si osserva un utilizzo inefficiente degli stessi, dove le competenze acquisite in ambito accademico non vengono sfruttate appieno. Secondo le stime, oltre il 30% dei laureati, a un anno dal conseguimento del titolo, è inserito in contesti lavorativi che non richiedono formalmente una laurea e in cui le competenze apprese durante il percorso universitario trovano scarsa applicazione. Sebbene

a cinque anni dalla laurea tale fenomeno tenda a ridursi, permane in modo rilevante, interessando circa un quarto degli occupati. Questo dato suggerisce una persistente inefficienza nel processo di allocazione delle competenze e di conseguenza delle risorse investite nella formazione, sia per i singoli individui che per il sistema produttivo nel suo complesso (Almalaurea 2025b).

Le cause alla base di questo fenomeno sono da ricercarsi, in larga misura, nelle motivazioni intrinseche nella scelta del percorso professionale degli individui. Infatti, se alla base della scelta non c'è una precisa motivazione fondata su interessi culturali o finalità professionalizzanti, aumenta sensibilmente la probabilità di incorrere in tale disallineamento. In assenza di una visione coerente tra formazione e sbocchi occupazionali, il rischio di inefficienza allocativa si amplifica, contribuendo ulteriormente a tale mismatch. Questo evidenzia come la responsabilità del fenomeno non ricada unicamente sull'individuo, ma sia il risultato di un'interazione tra scelte formative soggettive e le trasformazioni della domanda di lavoro che hanno creato nuovi fabbisogni professionali e rendendo obsoleti profili precedentemente considerati centrali.

In parallelo, infatti, le imprese stanno ridefinendo le proprie priorità in risposta a nuovi bisogni tecnologici: per attrarre e trattenere tali profili, le aziende stanno adattando le proprie strategie formative, spinte da una duplice esigenza: soddisfare la crescente domanda di soluzioni digitali sofisticate e tutelarsi in un contesto in cui le minacce informatiche diventano sempre più pervasive. In quest'ottica, l'investimento continuo in *upskilling* e *reskilling* non è più solo un'opzione, ma una condizione necessaria per garantire la propria competitività nel lungo periodo, nonostante gli oneri iniziali che ciò comporta (World Economic Forum 2025b).

Tuttavia, gli sforzi messi in atto dalle imprese per colmare il divario di competenze non possono essere pienamente compresi se non si inquadrano all'interno di un contesto più ampio. Le contraddizioni evidenziate finora, infatti, non sono fenomeni isolati ma conseguenze dei cambiamenti strutturali avvenuti negli ultimi anni.
Per comprendere pienamente queste dinamiche è necessario analizzare i principali fattori che stanno trasformando il settore tecnologico: dall'evoluzione nell'analisi dei dati, al cloud computing e soprattutto, il *game changer* del periodo più recente, l'intelligenza artificiale che non solo cambia le competenze richieste, ma ridefinisce anche i confini delle professioni tecnologiche.

1.2. Dati e innovazione: i driver della trasformazione nel settore tecnologico

Sebbene oggi il concetto di "data-driven" sia onnipresente nel lessico aziendale, non è sempre stato così. Per lungo tempo, le decisioni strategiche si sono basate su intuizioni o esperienze pregresse, piuttosto che su evidenze empiriche strutturate. Solo recentemente, con la diffusione di tecnologie più accessibili e la crescente complessità dei mercati, le imprese hanno iniziato a riconoscere il potenziale dei dati come asset strategico.

Infatti, tutte le aree hanno vissuto una rapida transizione verso l'era *data-driven,* dove l'analisi dei dati è diventata un pilastro per la definizione delle strategie aziendali (Mayer 2022). Questo ha portato ad una crescita delle infrastrutture, del software e dei servizi in ambito IT nel mercato italiano con un aumento della spesa del 20%, raggiungendo un totale di 3,42 miliardi di euro nel 2024. Questo incremento è dovuto all'adozione di massa di sistemi di *Business Intelligence* ed *Advanced Analytics*, che sono stati integrati sia da grandi, che da piccole e medie imprese, per migliorare l'efficienza delle operazioni e sfruttare tutto il valore che le informazioni possono dare (Crisantemi 2024; ZeroUno 2024).

Questa attenzione ai dati ha portato alla nascita di nuove figure professionali, come i *data analyst* e i *data scientist*, che oggi rivestono un ruolo centrale nei processi decisionali delle aziende. A confermare questa tendenza, il 79% delle piccole e medie imprese (PMI) ha già adottato sistemi di analisi dei dati, almeno a livello descrittivo, dimostrando come le competenze legate alla data economy siano ormai diventate essenziali nel contesto attuale. Ugualmente, settori come il cloud computing e la cybersecurity stanno attirando sempre più risorse, alimentati dalla digitalizzazione e dalla necessità di proteggere i dati stessi.

L'evoluzione dell'*intelligenza artificiale* (AI) e dell'automazione ha richiesto un drastico cambio di mentalità che oggi li vede come alleati per migliorare la produttività, liberando le persone da lavori ripetitivi e consentendo ai professionisti di affrontare sfide più complesse e creative, ponendoli al centro dell'equazione tecnologica.
Per questo, gli esperti capaci di gestire questi strumenti sono sempre più richiesti, non solo per le competenze tecniche, ma anche per la capacità di individuare quali processi possano essere automatizzati e quali necessitino ancora dell'intervento umano. Professioni come *l'AI Trainer, il Prompt Engineering* e *l'AI Product Manager* sono fondamentali per la formazione dei modelli di intelligenza artificiale, per l'ottimizzazione delle interazioni tra utenti e sistemi e per la guida nello sviluppo di prodotti che integrano tali tecnologie (Celotto 2023).

Tutte queste trasformazioni stanno avendo un impatto diretto sugli investimenti nel settore. Dal lancio di ChatGPT nel novembre 2022, sono stati registrati 1,2 miliardi di euro nel 2024, investiti nel mercato dell'AI in l'Italia, principalmente trainato dalle grandi aziende. Attualmente ben il 65% delle principali imprese italiane sta sperimentando in questo campo per poter capire come migliorare i processi aziendali, dimostrando l'importanza di posizionarsi strategicamente per il futuro, così da ottenere un vantaggio competitivo nel medio-lungo termine (OT Consulting 2025).

Nei prossimi anni, l'evoluzione dell'AI non si limiterà più a implementare strumenti generativi o a ottimizzare qualche processo aziendale, stiamo infatti per entrare in una nuova fase, quella degli *agenti AI* autonomi e collaborativi. Essi non saranno semplici strumenti di supporto ma permetteranno di operare in modo indipendente e di prendere decisioni per automatizzare diverse attività.
Molte aziende stanno già integrando questi agenti per migliorare i loro processi come Palantir, che ha sviluppato l'*Artificial Intelligence Platform* (AIP) per integrare e analizzare dati in tempo reale, in modo da ottenere un supporto alle decisioni tramite l'AI. La loro piattaforma consente di connettere tali modelli ai processi operativi, migliorando l'analisi dei dati come il loro sistema di *Tactical Intelligence Targeting Access Node* (TITAN) progettato per l'esercito americano, che utilizza l'AI per raccogliere, elaborare e interpretare dati spaziali, aumentando l'accuratezza e l'efficacia delle operazioni (Palantir Technologies Inc. 2025).

Questi cambiamenti non stanno solo trasformando i processi aziendali ma stanno anche riscrivendo il concetto stesso di lavoro dato che, tutto ciò che oggi viene svolto su un computer, in futuro potrebbe essere implementato e automatizzato dagli agenti AI. L'impatto è già visibile in diversi settori come quello della *supply chain*, della cybersecurity e dell'efficienza operativa, in cui le capacità degli agenti di prendere decisioni autonome e di adattarsi a contesti mutevoli rendono il loro utilizzo sempre più utile (Sun 2025). Questo obbliga le aziende a rivedere le loro strategie di gestione del lavoro e delle competenze, con una particolare attenzione agli aspetti di governance, etica e sicurezza (Martorana 2024).

Tra tutti i settori che oggi adottano soluzioni di intelligenza artificiale, l'IT si conferma come quello dominante, concentrando il 37% degli utilizzi complessivi (Anthropic 2025c, 2025b). Ed è proprio in questo settore che si sta delineando un potenziale paradosso: molte delle mansioni operative, ripetitive o standardizzabili che tradizionalmente caratterizzano i ruoli tecnici risultano ora automatizzabili. Di conseguenza, ci si interroga su quanto lavoro umano sarà realmente necessario in futuro e se sarà sufficiente un numero ristretto di specialisti capaci di orchestrare e massimizzare l'efficienza degli strumenti intelligenti disponibili (Dell'Acqua et al. 2025). Questo ridurrebbe il numero di esperti richiesti all'interno delle aziende, se non addirittura interi team, portando soprattutto ad una riduzione per la richiesta delle posizioni entry-level, poiché le aziende potrebbero risparmiare tempo e denaro usando l'intelligenza artificiale (Anthropic 2025a).
Le opportunità professionali non scompariranno, ma si sposteranno verso l'alto nella catena del valore e a beneficiarne saranno coloro che, oltre a possedere competenze tecniche verticali, sapranno comprendere le logiche delle nuove tecnologie, adattarle ai contesti d'uso specifici e governarne gli utilizzi strategici. Solo chi sarà in grado di generare valore aggiunto in un contesto dominato dall'AI potrà accedere con continuità alle opportunità del mercato del lavoro del futuro (Cui 2024).

Tuttavia, approfondendo meglio l'argomento, sorgono molte più opportunità che criticità; infatti, si potrà aumentare la produttività e l'efficienza nei processi aziendali, riducendo i tempi di produzione e migliorando l'accuratezza delle operazioni e la capacità delle aziende di reagire al mercato in modo veloce e personalizzato (Suleyman 2023). Aumentare la produttività non significa necessariamente avere meno dipendenti licenziando quelli attuali.

Al contrario, questo potrebbe promuovere una crescita economica dovuta all'espansione in nuovi settori e all'introduzione di nuovi prodotti e servizi da parte delle aziende stesse. Migliorando la loro efficienza, queste ultime possono reindirizzare le proprie risorse verso attività che offrono un maggiore valore aggiunto al cliente, creando così nuovi posti di lavoro ed incoraggiando un mercato in cui si apprende continuamente (Lane e Saint-Martin 2021).

Tutto ciò testimonia l'avvento di un'ondata di innovazione tecnologica tra le più rapide e dirompenti nella storia moderna (Šmihula 2013b). Nel lungo termine, probabilmente, molti lavori verranno sostituiti dall'automazione in tutti i settori: dal manifatturiero ai servizi, fino a coinvolgere professioni tradizionalmente considerate "creative" (Šmihula 2013a). Queste prospettive portano in una sola direzione: le professioni che richiedono creatività, pensiero critico e l'interazione umana potrebbero diventare sempre più rilevanti, mentre quelle caratterizzate da compiti ripetitivi rischiano di scomparire definitivamente (Morandini et al. 2023). In tale contesto, emerge il ruolo delle università, il cui compito consiste nel preparare gli studenti a queste nuove sfide, adattando i loro programmi di studio per enfatizzare le competenze trasversali e le capacità di innovazione. Per questo creare sinergie tra istituzioni accademiche ed il settore privato può garantire che gli studenti acquisiscano non solo basi teoriche, ma anche esperienze e abilità pratiche.
Tutto ciò tende ad una prossima ridefinizione del concetto stesso di lavoro, dove sempre più persone sfrutteranno forme di occupazione più flessibili e meno tradizionali, come il lavoro freelance o le collaborazioni temporanee (Perdana et al. 2025).

Tutti i driver tecnologici analizzati concorrono a un'unica direzione: la progressiva sostituzione delle attività ripetitive, l'emergere di nuovi ruoli e la ridefinizione delle funzioni umane all'interno dei processi aziendali. L'adozione di AI e automazione non riduce semplicemente il fabbisogno di lavoro operativo, ma amplifica la richiesta di competenze avanzate a livello tecnico, strategico e trasversale, con necessità di operatori in grado di integrare, gestire e indirizzare tali tecnologie.

Tuttavia, questa trasformazione non è uniforme né accessibile a tutti: l'accesso alle opportunità dipende dal contesto tecnologico, formativo e organizzativo in cui individui e aziende si trovano. È su questa linea di discontinuità, tra opportunità emergenti e barriere strutturali, che si innestano nuove forme di disuguaglianza.
Il prossimo capitolo esplorerà come tali fratture si riflettano nelle dimensioni geografiche e sociali del lavoro da remoto, evidenziando come l'evoluzione tecnologica, anziché appiattire le differenze, rischi di amplificarle.

1.3. Lavoro globale: opportunità e disuguaglianze nell'era del remote working

Negli ultimi anni, il lavoro da remoto ha permesso a sempre più persone di superare i confini geografici, permettendo loro di sfruttare opportunità sempre più globali. L'idea iniziale era quella di consentire a chiunque di collaborare con aziende provenienti da ogni parte del globo, democratizzando le opportunità, tuttavia, uno studio pubblicato da Plus One ha mostrato che in realtà, questo ha ampliato un divario già esistente (Braesemann 2022).

In particolare, la ricerca si concentra su tre punti; innanzitutto, emerge una distribuzione diseguale dei Paesi partecipanti a queste dinamiche nel lavoro da remoto. Le aziende che richiedono più talenti provengono principalmente da Nord America, Europa occidentale e Australia, mentre quelli che li offrono sono Europa orientale, Asia meridionale e Filippine. Questo si può spiegare attraverso la preselezione delle aziende che richiedono competenze prettamente di tipo informatico. Ciò significa che solo i professionisti con un ecosistema digitale solido possono accedervi, riducendo le possibilità di coloro che non le posseggono.

In secondo luogo, il lavoro da remoto tende a concentrarsi nelle grandi città, anche all'interno degli stessi Paesi, con le aree rurali che rimangono indietro. Infatti, coloro che vivono direttamente in città hanno diversi vantaggi relativi non solo alle migliori infrastrutture tecnologiche appena accennate, ma anche maggiore possibilità di networking e accesso immediato agli eventi professionali che li rendono sempre più competitivi.
Infine, la polarizzazione si riflette anche nelle competenze, dove i lavoratori con capacità tecnologiche avanzate, come la data science, l'intelligenza artificiale e specializzazioni in attività economiche complesse riescono a ottenere lavori ben retribuiti, mentre chi offre servizi meno specializzati si trova a competere in un mercato in cui i salari sono al ribasso.

Tutto ciò dimostra che il lavoro da remoto non rende il mercato più equo ma amplifica le disuguaglianze, creando delle asimmetrie competitive tra regioni e imprese anche all'interno dello stesso Paese. Le aziende che operano con infrastrutture moderne e talenti qualificati diventano dei veri e propri centri di innovazione, attirando l'attenzione e le risorse necessarie per avere successo (Meyer e Hastings 2020).

Da ciò si deduce che l'innovazione tende a concentrarsi in luoghi specifici, caratterizzati da risorse abbondanti e un contesto socio-istituzionale favorevole, che dà vita a distretti high-tech dove la vicinanza geografica facilita l'interazione e lo scambio di conoscenze tra aziende, università e centri di ricerca (Ramella 2023).
Questo fa sì che l'innovazione prosperi soprattutto in ecosistemi aperti, nei quali le partnership e i modelli di business collaborativi sono la norma. Ciò permette a startup e a piccole-medie imprese (PMI) di crescere e diventare più resilienti nel mercato.
Tuttavia, come ha sottolineato Ignazio Visco, ex-governatore della Banca d'Italia, uno dei problemi che più limita il nostro Paese è il dualismo dimensionale, ovvero la presenza di molte piccole aziende che limitano la capacità di innovare e di adottare tecnologie avanzate, poiché non collaborano come potrebbero, rallentando così la crescita (Visco 2023).

Da qui, si può introdurre un'ulteriore sfida per le PMI: il contesto in cui operano si sta gradualmente erodendo. Le grandi aziende stanno accumulando un potere sempre consistente, a causa della progressiva concentrazione del mercato che amplifica il divario con le PMI, rendendo loro sempre più complesso operare in modo competitivo. Qui le *Big Tech* dominano la scena poiché non solo controllano una fetta significativa del mercato, ma hanno anche accesso a risorse e dati che le PMI possono solo sognare.
Questo è reso ancora più marcato dal fatto che molte grandi aziende sfruttano strategie di ottimizzazione tributaria, stabilendo le loro sedi in *paradisi fiscali*. Questi Stati, caratterizzati da un regime di tassazione favorevole e da aliquote significativamente più basse rispetto ai Paesi in cui le aziende effettivamente operano, offrono vantaggi che si accumulano nel tempo, creando un effetto moltiplicatore sui profitti. Questa pratica consente alle multinazionali di alleggerire il loro carico fiscale a discapito delle economie locali che si trovano a dover affrontare una minore disponibilità di risorse per investimenti pubblici e servizi essenziali (Barcellona 2024).

Al contrario, le PMI spesso si trovano in una posizione complicata, dato che non possono adottare simili strategie poiché i costi per gestire operazioni in paesi offshore supererebbero di gran lunga i possibili vantaggi. Questo porta ad una situazione dove le PMI, che rappresentano una parte significativa dell'economia, si trovano svantaggiate, in particolare in Italia, in cui è ancora più limitata la loro possibilità di crescita e di innovazione.

Ovviamente, queste non sono le uniche sfide del mercato: la rapida evoluzione tecnologica, l'instabilità geopolitica e le fluttuazioni economiche globali fanno sorgere interrogativi sulla stabilità futura. Per questo, adottare un approccio che promuova l'innovazione e investa nella formazione avanzata e nella specializzazione, può davvero fare la differenza, poiché unite al libero scambio, la crescita nel lungo periodo viene garantita (Ridley 2013).

Sebbene il lavoro da remoto sia stato creato come uno strumento di democratizzazione delle opportunità, nella pratica ha finito per accentuare fratture già esistenti.
Le disuguaglianze digitali, la concentrazione urbana dell'accesso e il divario di competenze hanno favorito determinati gruppi e aree geografiche, penalizzandone altri.
Le PMI, soprattutto nei contesti meno infrastrutturati, faticano ad adattarsi e a competere in un mercato dominato dagli attori globali. L'innovazione tende a polarizzarsi in ecosistemi già privilegiati, rafforzando dinamiche di esclusione che si riflettono tanto a livello locale quanto internazionale.

Questa nuova geografia dell'opportunità richiede quindi una riflessione sulle competenze e sulle condizioni necessarie per costruire un futuro del lavoro più equo e resiliente.

1.4. Lavorare nel fluido: antifragilità e adattamento nella società liquida

Per i neofiti del settore si prospetta un panorama ricco di opportunità, accompagnato però da una costante incertezza: le competenze di oggi potrebbero diventare obsolete domani (Iacono 2024). Anzi, si stima che il livello di decadenza professionale delle skills tecniche sia passato da 15 anni, all'inizio degli anni 2000, ad un valore compreso tra 2 e 4 anni all'interno del settore tech (World Economic Forum 2018). Per questo motivo l'apprendimento continuo è diventato una vera e propria filosofia di vita professionale. Oggi le carriere non sono più lineari poiché si ramificano in modo imprevedibile e richiedono ai professionisti di adattarsi e reinventarsi costantemente, rimanendo flessibili. Solo attraverso l'antifragilità è possibile sfruttare le opportunità disseminate lungo il cammino, trasformando il cambiamento da minaccia ad opportunità di crescita (Dolha 2023).
Per comprendere meglio questo concetto, basta confrontare la fragilità, intesa come vulnerabilità agli imprevisti, con l'antifragilità, ovvero l'attitudine di alcuni sistemi di modificarsi ed evolversi a fronte di sollecitazioni, fattori di stress, volatilità e disordine, un concetto introdotto dal filosofo Nassim Taleb nel suo libro "Antifragile" (Taleb 2012). L'idea centrale è quella di essere pronti al cambiamento, comprendendo il contesto in cui si è immersi e adattandosi in modo strategico.

Questo è strettamente collegato a quello di *società liquida* di Bauman (Bauman 2011), in cui nulla sembra più destinato a durare. La stabilità non può più essere trovata all'esterno, nelle istituzioni, nei contratti o nei percorsi lineari, ma deve essere ricostruita all'interno di ogni individuo attraverso relazioni autentiche e identità flessibili. Nel mondo del lavoro sopravvive e prospera solo chi è antifragile: chi ha la capacità di trasformare l'incertezza in crescita e chi sa trasformare il cambiamento nella propria leva evolutiva.
L'introduzione dell'AI rappresenta solo l'ultima accelerazione di un cambiamento culturale più profondo: negli anni è stato costruito un modello in cui certe competenze sono sempre state ritenute "valide" e altre no. Tuttavia, la realtà ci sta dimostrando che anche il valore delle competenze non è statico, ma dinamico e in continua evoluzione, richiedendo una riflessione su ciò che realmente conta nel nostro mondo lavorativo.

In un contesto in cui l'accesso a informazioni di qualità è sempre più facile e alla portata di molti, l'unico fattore determinante è la motivazione individuale di esplorare attivamente queste opportunità. La curiosità, unita alla capacità di autoapprendimento, porta a seguire strade non convenzionali, che sono essenziali per chi desidera rimanere competitivo, anticipando i cambiamenti e distinguendosi in un panorama in evoluzione.

Questa idea diviene immediatamente più chiara se si considera l'attuale contesto ipercompetitivo, dove le tecnologie di traduzione automatica come *heygen.com* stanno abbattendo le barriere geografiche e linguistiche, trasformando il mercato del lavoro in una vera e propria arena globale (Sandonnini 2025). In un simile scenario, dove si compete con milioni di professionisti e l'offerta di competenze è omologata, la domanda tende a concentrarsi su profili altamente specializzati o immediatamente produttivi. Per questo,

avere un curriculum standard equivale a sparire nella massa: l'uniformità non è più un segnale di affidabilità, ma di irrilevanza.

Questa logica di concentrazione del valore e delle opportunità non è casuale ma segue una dinamica regolata da un principio ben conosciuto nelle scienze delle reti: la crescita e il collegamento preferenziale. I mercati, come le reti, si espandono nel tempo aggiungendo nuovi attori ed ognuno di essi tende a connettersi con chi è già ben collegato, rendendo chi è partito in anticipo sempre più dominante. Per questo motivo, chi si posiziona per primo può guadagnare un vantaggio difficilmente recuperabile, poiché compete in un sistema che è regolato da leggi di potenza dove una piccola parte degli attori attrae una quantità sproporzionata di risorse, opportunità e connessioni (Barabasi 2004).

Tuttavia, oltre al tempismo, esiste un altro fattore decisivo: la qualità intrinseca, denominata anche *fitness*. In altre parole, non basta essere arrivati per primi o avere molte connessioni, conta soprattutto il valore che si è in grado di offrire. Tecnologie migliori, servizi più innovativi o competenze distintive permettono anche ai nuovi entranti di crescere rapidamente e, in alcuni casi, di superare chi era partito prima. Per questo motivo, sviluppare una visione strategica del mercato si rivela un'abilità necessaria, non per ottimizzare il presente, ma per prepararsi a trarre vantaggio dal futuro.

1.5. Conclusione

In questo primo capitolo sono state analizzate alcune delle trasformazioni strutturali avvenute nel settore high-tech: è emerso un quadro complesso e in rapida evoluzione, caratterizzato da una domanda crescente di competenze altamente specializzate, da un evidente disallineamento tra formazione e mercato, fino all'affermarsi di nuove dinamiche occupazionali sempre più flessibili e globalizzate.

Il paradosso della carenza di talenti, unito al mismatch tra le competenze possedute e quelle effettivamente utilizzate, evidenzia la necessità di ripensare i percorsi di ingresso nel mercato del lavoro. Per questo il ruolo delle istituzioni educative diventa centrale, in particolare delle università, si fa sempre più centrale per promuovere non solo competenze tecniche aggiornate, ma anche capacità trasversali, spirito critico e attitudine all'innovazione. In questo contesto, la collaborazione tra mondo accademico e settore privato rappresenta una leva fondamentale per colmare il divario tra sapere teorico e capacità applicativa.

Parallelamente, è urgente effettuare un cambiamento di mentalità, tanto da parte delle imprese quanto degli individui: le aziende devono valorizzare il potenziale di crescita dei candidati piuttosto che la sola esperienza pregressa, offrendo percorsi strutturati di tirocinio e formazione: i lavoratori devono assumere un atteggiamento proattivo, fondato sull'apprendimento continuo e sull'adattabilità.

È stato anche evidenziato l'impatto profondo dell'intelligenza artificiale sull'organizzazione del lavoro. Da un lato l'adozione dell'AI promette un aumento senza precedenti dell'efficienza tramite l'automazione delle attività ripetitive ed il miglioramento della precisione operativa, oltre che alla personalizzazione delle strategie di business.
Dall'altro, si manifesta un processo più sottile e pericoloso di *"selezione tecnologica"*: chi non riesce ad aggiornarsi rischia non solo di perdere il lavoro, ma anche di uscire definitivamente dalla competizione economica. Questo sta accelerando la polarizzazione tra chi ha accesso agli strumenti cognitivi del futuro e chi resta ancorato a modelli operativi che stanno diventando sempre più obsoleti, alimentando così nuove disuguaglianze, sia tra mercati che tra individui.

Sono emerse anche interessanti dinamiche che stanno ridefinendo il tessuto della nostra società: la paura di una possibile sostituzione, parziale o totale, è tangibile e per molti è già presente. Le istruzioni per affrontare tale cambiamento sembrano chiare per i nuovi entranti e per chi ha la possibilità di formarsi in modo continuo, ma si trasformano in una barriera quasi insormontabile per chi rimane intrappolato nelle competenze del passato.
Il vero dramma contemporaneo non è nell'automazione dei mestieri, ma in quella delle opportunità: chi possiede competenze adattive vede moltiplicarsi le proprie possibilità, mentre chi rimane fermo assiste a un lento ma inesorabile restringimento della propria libertà economica.

Il concetto di antifragilità si impone come nuova bussola per orientarsi in una società liquida, dove i percorsi professionali sono sempre meno lineari e più soggetti a mutamenti rapidi. Qui sopravvive e prospera chi sviluppa la capacità di apprendere velocemente, di

costruire reti di valore e di integrare le tecnologie in modo strategico. Chi impara a sfruttare tali leve s'innalza, chi le subisce rischia di venire marginalizzato, un concetto non molto distante da quello della teoria dell'evoluzione ipotizzato da Charles Darwin nel lontano 1859 (Darwin 2009).

2. Il capitale umano nell'era digitale: skills determinanti e variabili di competitività

Dopo aver delineato le trasformazioni strutturali e tecnologiche che hanno ridefinito il panorama del lavoro nel settore high-tech, questo capitolo si propone di analizzare in che modo il mercato stia rispondendo a tali cambiamenti. In particolare, l'obiettivo è osservare come si stia evolvendo, e come si evolverà, la domanda di competenze e ruoli.

Oggi, le competenze richieste nel settore high-tech non sono più statiche, ma devono essere aggiornate sempre più di frequente, per questo, comprendere quali siano le più richieste, può influenzare le opportunità di carriera ed ottimizzare le scelte che le riguardano. Attraverso l'elaborazione di un dataset composto da offerte di lavoro proveniente dal mercato statunitense, si indagherà su quali siano le hard e soft skills più ricorrenti nei profili ricercati, con un'attenzione particolare alle tendenze emergenti.

Si cercherà di comprendere come comportarsi di fronte ai nuovi paradigmi: dall'obsolescenza sempre più breve delle competenze, alla doppia caratteristica dell'intelligenza artificiale in tale ambito, fino alle metodologie per identificare le competenze antifragili del futuro.

Infine, si valideranno i risultati ottenuti con dati provenienti dal mercato italiano, analizzando come alcune competenze siano cambiate nel corso degli anni ed in che modo si riflettano sui cambiamenti strutturali dell'ecosistema stesso.

Questo capitolo, dunque, non si limita a descrivere le skill richieste, ma fornisce una chiave interpretativa per anticipare le tendenze del mercato del lavoro high-tech, e orientare in modo strategico le proprie decisioni formative e professionali.

2.1. Un'esplorazione dei dataset: tecniche di raccolta e sfide analitiche

Per effettuare questo studio sono stati utilizzati due dataset provenienti dal sito web di *Kaggle.com* che contengono annunci di lavoro all'interno del settore high-tech. I dati all'interno del primo sono stati raccolti dall'utente Juan Merino attraverso tecniche di *web scraping*, un metodo che consente di estrarre automaticamente informazioni da siti web per finalità di ricerca e analisi. In questo caso, è stato scelto *Indeed*, uno dei principali portali di ricerca per il lavoro. Il dataset, creato tra giugno e luglio 2023, comprende circa 106.000 osservazioni e si concentra sugli Stati Uniti, includendo informazioni sugli annunci di lavoro, come il titolo della posizione, l'esperienza richiesta, la modalità di lavoro, l'azienda che la propone, i dettagli salariali, non considerando ovviamente dati personali, sensibili o confidenziali (Merino 2023).

L'utilizzo dei dataset è conforme alle finalità accademiche di questa tesi. Si è provveduto a rispettare integralmente la licenza d'uso stabilita dal creatore del dataset e dalla piattaforma Kaggle. In particolare, si sottolinea che il presente lavoro non impiega i dati per finalità commerciali, non effettua attività di scraping diretta e si limita ad analizzare dati pubblicamente disponibili per finalità scientifico-accademiche.

I campi rilevanti utilizzati nell'analisi includono:

- ID: Identificativo univoco della posizione lavorativa offerta
- Job: Il lavoro richiesto specificato nell'annuncio.
- Jobs_Group: La macrocategoria del lavoro.
- Profile: Livello di esperienza lavorativa richiesto nell'annuncio.
- Remote: Modalità di lavoro offerta (in presenza, remoto, ibrido).
- Company: Nome dell'azienda.
- City: Sede del luogo di lavoro
- State: Stato della città lavorativa.
- Low_Salary: Salario lordo minimo annuale offerto.
- High_Salary: Salario lordo massimo annuale offerto, compreso di bonus.
- Mean_Salary: Salario lordo medio annuale, calcolato come la media tra il minimo e il massimo.
- Skills: Abilità richieste per la posizione lavorativa.

Per ulteriori approfondimenti sui dati vedi note (Juanmerino89 2023).
Un esempio dei dati presenti è il seguente:

ID	Job	Jobs_Group	Profile
job_7f44e814a1c805da	Associate Director of Finance (Cardiovascular Medicine)	CFO	Lead
job_cd631067212aa0c2	Director of Finance- Hybrid	CFO	Lead
job_28c0c34922e360f6	Chief Financial Officer	CFO	Lead
job_2d95904ba3731bdb	Senior Assistant Director of Finance and Accounting	CFO	Senior
job_e765a036987502bd	Bursar, Washburn University	Finance	Mid-Level
job_d9e522cd2e50496d	Director of Administration and Finance (DAF) Office of the Inspector General, FY 2023.042	CFO	Lead

Tabella 2 - Esempio dati estratti dal dataset - Parte 1
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Remote	Company	City	State
Hybrid	Stanford University	Stanford	CA
Hybrid	Phoenix Charter Academy		MA
Workplace	Jack Kent Cooke Foundation	Lansdowne	VA
Remote	Marriott International, Inc	Chicago	IL
Workplace	Washburn University	Topeka	KS
Hybrid	Office of the Inspector General	Boston	MA

Tabella 3 - Esempio dati estratti dal dataset - Parte 2
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Low_Salary	High_Salary	Mean_Salary	Skills
140.000	180.000	160.000	['Oracle', 'MBA', 'Office', 'Master']
			[]
			['Office']
			[]
74.270	74.270	74.270	['SAP', 'Office', 'ERP', 'Bachelor']
110.000	120.000	115.000	['Office']

Tabella 4 - Esempio dati estratti dal dataset - Parte 3
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Per incrementare l'accuratezza e la rilevanza dei risultati ottenibili è stato deciso di integrare un secondo dataset ottenuto da attività di web scraping, come il precedente, del sito *aijobs.net*, un portale focalizzato sulla ricerca del lavoro in ambiti relativi alla data science, ai big data e all'intelligenza artificiale, quindi propriamente il settore high-tech (Chimminiyan 2025).

Il dataset, costruito all'inizio del 2025, raccoglie informazioni sugli annunci di lavoro, come il titolo della posizione, l'esperienza richiesta, la modalità di lavoro, la dimensione dell'azienda che la propone, i dettagli salariali, non considerando ovviamente dati personali, sensibili o confidenziali. Sebbene contenga dati aggregati fin dal 2020 e sia aperto a posizioni di livello globale, si è preferito concentrarsi solo sugli annunci pubblicati all'interno degli Stati Uniti negli ultimi 3 anni, da inizio 2023.

Per rendere compatibili i due database e consentire analisi congiunte, i campi sono stati armonizzati tramite una ridenominazione controllata. Le variabili risultano quindi le seguenti:

- ID: Identificativo univoco della posizione lavorativa offerta, creato artificialmente;
- Job: Il lavoro richiesto specificato nell'annuncio;
- Profile: Livello di esperienza lavorativa richiesto nell'annuncio;
- Remote: Modalità di lavoro (in presenza, remoto, ibrido);
- Mean_Salary: Salario lordo annuale, indicato nell'annuncio.

Per garantire coerenza nella rappresentazione grafica con il primo dataset, sono stati aggiunti anche i campi Low_Salary e High_Salary, non presenti originariamente. In assenza di un'indicazione diretta nel dataset, tali variabili sono state generate artificialmente a partire dal valore del Mean_Salary, applicando una variazione simmetrica del ±13%. Tale valore è stato scelto in modo arbitrario, ispirandosi alla media delle oscillazioni salariali osservate nel primo dataset, con l'obiettivo di mantenere una struttura di variabili coerente tra le due fonti. Si sottolinea che questa procedura non riflette una distribuzione reale dei salari, bensì una semplificazione adottata a fini comparativi e visivi.

Un esempio dei dati presenti è il seguente:

Job	Profile	Remote	Low_Salary	Mean_Salary	High_Salary	ID
AI Engeneer	Senior	Workplace	148.770	150.000	169.500	18.531
Analytics Engineer	Senior	Remote	148.770	171.000	193.230	18.532
Analytics Engineer	Senior	Remote	125.715	144.500	163.285	18.533
Software Engineer	Senior	Remote	129.385	148.719	168.052	18.534
Software Engineer	Senior	Remote	107.821	123.933	163.285	18.535

Tuttavia, è fondamentale riconoscere che lo studio di questi dataset presenta alcune limitazioni. In primo luogo, è importante considerare la possibilità di bias, poiché i dati provengono principalmente dalle aziende presenti sui portali presi in considerazione ed escludono tutte le possibili posizioni aperte, provenienti da altre fonti.
In secondo luogo, soprattutto nel primo dataset, alcuni dati non sono stati forniti dalle aziende e risultano così mancanti o incompleti, compromettendo l'accuratezza complessiva.

Inoltre, sebbene il primo dataset contenga una variabile relativa alle competenze, esso si concentra prevalentemente su quelle tecniche, nonostante numerosi studi evidenziano l'importanza crescente delle *soft skills*. Secondo il World Economic Forum, competenze come il pensiero critico, la leadership e la collaborazione saranno tra le più richieste nei

prossimi anni. Questi aspetti verranno esplorati nelle sezioni successive per offrire una visione più completa (World Economic Forum 2025b).

Infine, un'analisi più approfondita dei dati rivela un problema relativo alla categorizzazione dei lavori della variabile "Jobs_Group", sempre nel primo dataset. Queste categorie sono state ottenute tramite un algoritmo creato dall'autore del dataset, che ha raggruppato le posizioni lavorative tramite la scomposizione dei titoli di lavoro. Tuttavia, questo approccio non ha sempre garantito una corrispondenza accurata con i titoli di lavoro effettivamente richiesti, il che ha portato a classificazioni imprecise e ad una comprensione distorta delle posizioni lavorative. Per questo è stato deciso di ricreare questo campo in modo più accurato, creando una categoria comune per entrambe le banche di dati.
Per effettuare ciò, sono state sfruttate diverse metodologie di *text mining,* approfondite meglio nella prossima sezione.

2.2. Dal testo agli insight: identificare le skills rilevanti con il text mining

Prima di procedere con l'analisi, i dati sono stati sottoposti a un processo di *data cleaning.* In primo luogo, sono stati riorganizzati i salari per renderli uniformi nelle unità di misura, ed in seguito è stata creata una nuova variabile categoriale per classificare i livelli di esperienza richiesti, al fine di facilitare le analisi descrittive e comparative.

Un'ulteriore fase ha riguardato la pulizia e la normalizzazione testuale della variabile "Skills", contenente le competenze richieste nei singoli annunci. Questo passaggio è stato necessario per ridurre la variabilità terminologica (es. sinonimi, abbreviazioni, differenze ortografiche) e rendere il dato semanticamente omogeneo. Lo stesso tipo di lavoro è stato condotto sui titoli delle posizioni lavorative, così da garantire un trattamento coerente durante l'elaborazione testuale. L'intero processo è stato realizzato utilizzando il linguaggio di programmazione R, con tecniche di preprocessing testuale per garantire l'efficacia delle successive analisi di text mining.

In seguito alla fase di normalizzazione, la variabile "Skills" è stata ulteriormente elaborata attraverso la rimozione di simboli, punteggiatura e caratteri non informativi. Le competenze residue sono state successivamente segmentate e convertite in una *Document-Term Matrix* (DTM). Essa è una rappresentazione tabellare binaria rettangolare $DTM \in \{0,1\}^{n \times m}$ dove n indica il numero totale di annunci di lavoro (identificati dal relativo ID) e m rappresenta il numero di competenze uniche (skills) identificate nel corpus.

Ciascun elemento della matrice $A = [a_{i,j}]_{n \times m}$ è definito come $a_{i,j}$ ed è pari a 1 se la skill j è richiesta nell'annucio i, 0 altrimenti. Tale matrice consente di visualizzare in modo strutturato e computazionalmente efficiente la distribuzione binaria delle competenze richieste nei diversi annunci, facilitando analisi esplorative, metriche di co-occorrenza e successive fasi di classificazione.
Da questa matrice sarà quindi possibile identificare, una volta associata la categoria lavorativa a ciascun ID, le skills più richieste per ciascuna di esse. In seguito ne viene allegato un esempio:

ID	office	sql	bachelor	python	excel	mba	master	agile
job_000015293080b54f	0	0	0	0	0	0	0	0
job_000017f0f56677f0	0	0	1	0	1	0	0	0
job_0000520ca93fc97a	0	1	0	0	0	0	0	0
job_000135266090e083	1	0	1	0	1	0	0	0
job_000331b1f97ca969	1	0	1	0	1	0	0	0

Tabella 5 - Estratto della DTM creata per la variabile "Skills"
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

A seguito dell'analisi delle competenze, il passo successivo ha riguardato la variabile "Job", con l'obiettivo di raggruppare sottocategorie comuni per i titoli di posizione simili, riducendo la frammentazione del dataset.

Per tale ragione sono state eliminate tutte le *stop words,* ovvero i termini funzionali che servono a collegare gli elementi di una frase ma in genere non incidono sul suo significato, insieme alle parole non rilevanti ad identificare uno specifico ruolo lavorativo. Successivamente, le parole residue sono state sottoposte a lemmatizzazione, al fine di ricondurre ogni termine alla sua forma base e semplificare così il confronto e la categorizzazione. Anche in questo caso è stata generata una matrice documenti-termine (DTM), nella quale ogni riga rappresenta un'offerta di lavoro e ogni colonna un termine presente nella descrizione del ruolo. Sono stati presi in considerazione anche l'analisi dei bigrammi, e dei trigrammi per comprendere meglio la struttura delle parole all'interno della variabile "Job" ed ottenere una panoramica più completa sui dati.

Da qui, è stato calcolato il prodotto scalare della DTM con la sua trasposta ($DTM \times DTM^T$) per ottenere la matrice delle co-occorrenze, nota come TTM $\in \mathbb{N}^{m \times m}$ (*Term-Term Matrix).* Questa matrice simmetrica $\left[TTM_{i,j}\right]_{m \times m}$ quantifica le co-occorrenze tra coppie di skills dove ogni elemento rappresenta il numero di offerte di lavoro in cui le skills i e j sono simultaneamente richieste. Gli elementi nella diagonale indicano la frequenza marginale di ciascuna skill i nell'intero dataset. I valori fuori diagonale misurano la forza dell'associazione tra le skills: valori elevati indicano una maggiore tendenza delle skills a co-occorrere, suggerendo potenziali complementarità o correlazioni nel mercato del lavoro.

	business	analyst	finance	data	engineer	management
business	20.821	17.037	898	1.343	642	355
analyst	17.037	54.981	14.488	12.191	802	1.741
finance	898	14.488	28.914	404	65	526
data	1.343	12.191	404	28.914	9.447	694
engineer	642	802	65	9.447	12.559	161
management	355	1.741	526	694	161	2.512

Tabella 6 - Estratto della TTM creata per la variabile "Job"
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Una volta ottenuta la TTM, è stato valutare il grado di somiglianza semantica tra i termini in essa contenuti tramite la *similarità del coseno*, una misura che quantifica quanto due vettori (in questo caso, i vettori dei termini nella TTM) puntino nella stessa direzione, ovvero siano simili tra loro. Tale approccio è particolarmente indicato per matrici numeriche con frequenze assolute, poiché tiene conto della frequenza delle co-occorrenze tra termini.

Ogni termine nella TTM è rappresentato come un vettore che descrive le sue co-occorrenze con tutti gli altri termini. La similarità del coseno tra due termini A e B si calcola come:

$$cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{|A| \cdot |B|}$$

dove $A \cdot B$ è il prodotto scalare tra i vettori A e B, mentre $|A|$ e $|B|$ sono le norme (lunghezze) dei rispettivi vettori. Il valore risultante varia da 0 (nessuna similarità), cioè i termini compaiono in contesti molto diversi a 1 (massima similarità) dove i due termini tendono a comparire negli stessi contesti.
Il risultato è una matrice quadrata di similarità del coseno, in cui ogni elemento rappresenta il grado di similarità tra due termini sulla base della frequenza con cui compaiono nei medesimi contesti. Questa matrice è poi stata utilizzata per le successive analisi esplorative e di raggruppamento.
Di seguito viene riportato un estratto della matrice ottenuta:

	business	analyst	finance	data	engineer	management
business	1,0000	0,8139	0,3409	0,3130	0,1006	0,4617
analyst	0,8139	1,0000	0,6306	0,5317	0,1874	0,6307
finance	0,3409	0,6306	1,0000	0,1910	0,0366	0,4091
data	0,3130	0,5317	0,1910	1,0000	0,7664	0,4301
engineer	0,1006	0,1874	0,0366	0,7664	1,0000	0,2094
management	0,4617	0,6307	0,4091	0,4301	0,2094	1,0000

Tabella 7 – Estratto della matrice di similarità del Coseno
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Successivamente è stata misurata la distanza di dissimilarità, definita come il complemento della matrice di similarità, che rappresenta quanto i termini siano diversi l'uno dall'altro e varia da una massima similarità 0 ad una minima di 1.

$$D(A, B) = 1 - cos(\theta)$$

In seguito, un estratto della matrice di dissimilarità:

	business	analyst	finance	data	engineer	management
business	0,0000	0,1861	0,6591	0,6870	0,8994	0,5383
analyst	0,1861	0,0000	0,3694	0,4683	0,8126	0,3693
finance	0,6591	0,3694	0,0000	0,8090	0,9634	0,5909
data	0,6870	0,4683	0,8090	0,0000	0,2336	0,5699
engineer	0,8994	0,8126	0,9634	0,2336	0,0000	0,7906
management	0,5383	0,3693	0,5909	0,5699	0,7906	0,0000

Tabella 8 - Estratto della matrice di dissimilarità del Coseno
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Si allega anche un'heatmap della similarità tra i termini, nella quale i valori tendenti al blu rappresentano quelli più simili, mentre quelli tendenti al bianco quelli più dissimili.

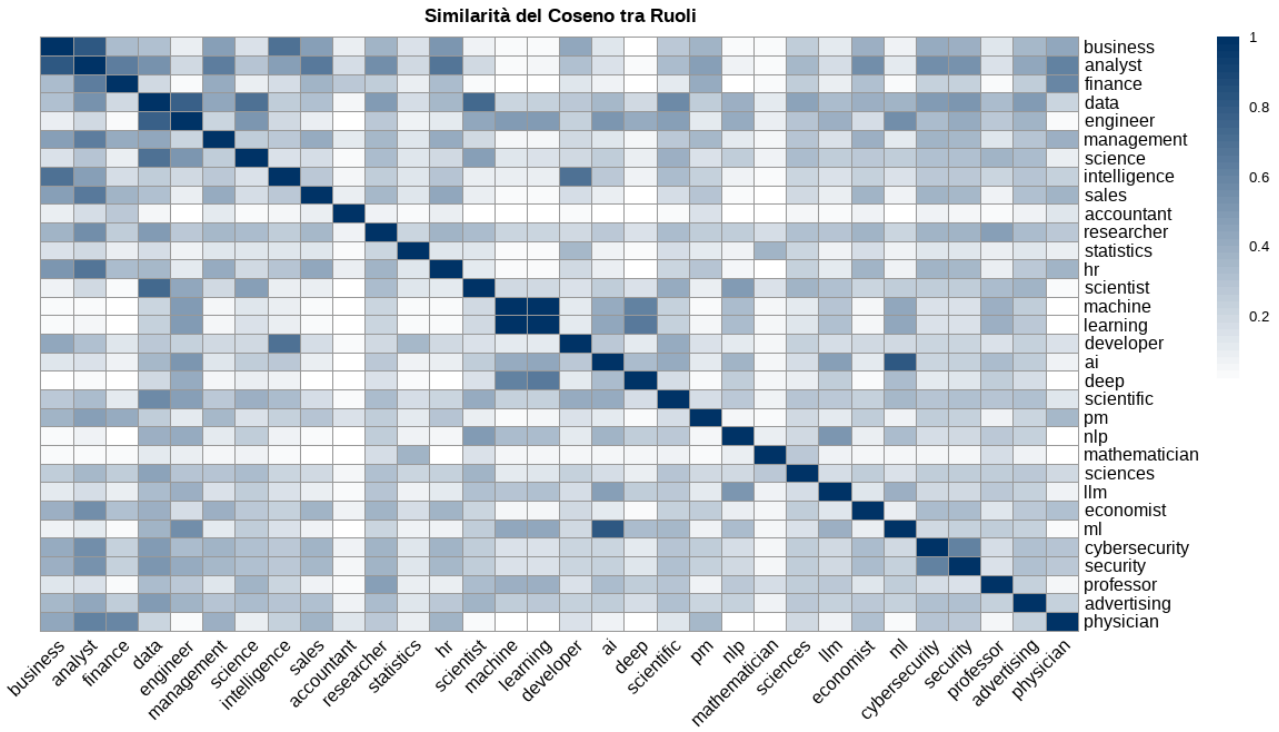

Figura 1 - Heatmap della matrice di dissimilarità del Coseno
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Tutto ciò è stato effettuato per prepararsi all'applicazione delle tecniche di clustering, che richiedono tale tipo di matrice per poter essere implementate.
É stato deciso di adottare il clustering *gerarchico,* una tecnica che facilita l'identificazione di insiemi complessi, come i ruoli professionali, attraverso un processo di raggruppamento che si sviluppa in modo progressivo, partendo da ogni punto come un gruppo a sé e poi, passo dopo passo, unisce quelli più simili tra loro.
Poiché molti ruoli lavorativi possono sovrapporsi, offrendo confini sfumati risultando non rigidamente separati, tale metodologia si rivela particolarmente efficace, dato che la sua struttura gerarchica ad albero (dendrogramma) permette di visualizzare le somiglianze e le relazioni tra i ruoli in modo chiaro. La natura gerarchica del metodo permette quindi, di cogliere sia le similitudini, risultando particolarmente efficace nell'identificazione di categorie professionali.

A differenza di altre tecniche, il clustering gerarchico non richiede di definire a priori il numero di cluster, permettendo quindi una maggiore flessibilità esplorativa. Tuttavia, per ottenere una partizione significativa dei dati, è necessario stabilire a quale livello "tagliare" il dendrogramma, ovvero in quale punto interrompere la gerarchia per ricavare i gruppi effettivi. Per prendere tale decisione è stato necessario valutare la qualità dei raggruppamenti ottenuti, utilizzando due metriche: la somma delle distanze all'interno dei

cluster (WSS) e la larghezza della silhouette.
La WSS (*Within-Cluster Sum of Squares*) misura la compattezza interna di ciascun cluster, indicando quanto i punti all'interno dello stesso gruppo siano vicini tra loro. Un valore WSS più basso suggerisce che i punti all'interno di un cluster sono più simili e quindi il cluster è più omogeneo. La formula per calcolare la WSS è data da:

$$\text{WSS} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x \in C_k} ||\, x - c_k ||^2$$

Dove K rappresenta il numero totale di cluster considerati, C_k è l'insieme dei punti appartenenti al cluster k, c_k è il centroide del cluster C_k, ovvero il punto medio dei dati all'interno di quel cluster e di conseguenza $\|x - c_k\|^2$ rappresenta la distanza quadratica (euclidea) tra il punto x e il centroide del suo cluster.

L'altra misura, la larghezza della silhouette, valuta la qualità generale del clustering dal punto di vista relazionale, cioè considerando quanto ogni punto è ben assegnato al proprio cluster rispetto agli altri. Essa confronta quanto un cluster è vicino ai punti del suo stesso gruppo con quanto è vicino al gruppo più simile ma diverso.
La silhouette varia da -1 a 1: un valore vicino a 1 indica che il punto è ben posizionato all'interno del suo cluster, un valore vicino a 0 suggerisce che il punto si trova al confine tra due cluster, mentre un valore negativo indica che il punto è probabilmente stato assegnato al cluster sbagliato.

Il coefficiente di silhouette per un punto i è definito come:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$

Dove a(i) rappresenta la distanza media tra il punto i e tutti gli altri punti nello stesso cluster C_i e misura quindi quanto il punto i è "vicino" agli altri punti del suo *stesso* cluster.

$$a(i) = \frac{1}{|C_i| - 1} \sum_{j \in C_i, j \neq i} d(i,j)$$

Dove C_i è il cluster a cui appartiene il punto i, $|C_i|$ è il numero di punti nel cluster, di conseguenza $|C_i|$-1 è il numero di altri punti nel cluster (escludendo il punto i stesso) e d(i,j) è la distanza tra il punto i e ogni altro punto j dello stesso cluster (escludendo quindi il punto i stesso dal calcolo).

Mentre la quantità b(i) rappresenta la distanza media tra il punto i e tutti i punti del cluster più vicino, cioè quello diverso dal cluster a cui appartiene i, ma con cui ha la maggiore affinità.

$$b(i) = \min_{k \neq k_i} \left(\frac{1}{|C_k|} \sum_{j \in C_k} d(i,j) \right)$$

Per ogni cluster C_k si calcola *d(i,j),* ovvero la distanza tra i punti *i* e *j* del cluster C_k. Ciò significa che viene calcolata la distanza media più piccola tra il punto *i* e tutti i possibili cluster esterni (diversi dal suo cluster di appartenenza).

Il denominatore della formula di *s(i)* è necessario per normalizzare il valore della distanza tra -1 e 1.

Per valutare globalmente la bontà della partizione ottenuta si utilizza la silhouette media, che rappresenta la media di tutti i coefficienti di silhouette individuali:

$$\text{Silhouette media} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} s(i)$$

dove n è il numero totale di punti dati e *s(i)* è la silhouette individuale di ogni punto *i*.

La scelta finale del numero di cluster è stata effettuata dopo aver integrato le informazioni ottenute dalle due metriche, al fine di ottenere un bilanciamento ottimale tra omogeneità interna (cluster compatti) e separazione esterna (cluster ben distinti).
In definitiva, è stato scelto il numero di cluster che massimizza la silhouette mantenendo allo stesso tempo la WSS su valori contenuti, evitando sia un'eccessiva frammentazione che una generalizzazione troppo spinta. Così sono stati ottenuti i seguenti grafici ed è stato ritenuto opportuno realizzare 14 diverse categorie lavorative per i vari ruoli.

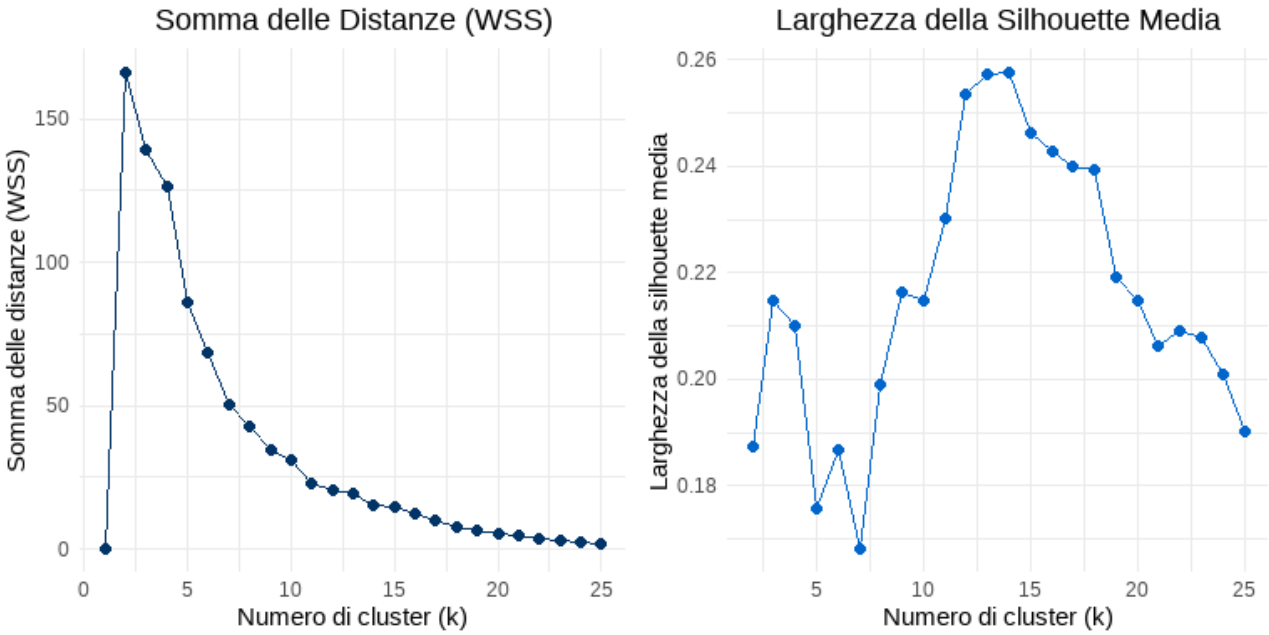

Figura 2 - Somma delle distanze (WSS) e Larghezza della Silhouette media
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Di seguito viene allegato il raggruppamento ottenuto dal clustering e le relative categorie associate:

Termine	Cluster	Job_Category
business	1	Business & Management
analyst	1	Business & Management
management	1	Business & Management
sales	1	Business & Management
hr	1	Business & Management
finance	2	Finance
physician	2	Finance
data	3	Data Science & Engineering
engineer	3	Data Science & Engineering
science	3	Data Science & Engineering
scientist	3	Data Science & Engineering
scientific	3	Data Science & Engineering
intelligence	4	Software Development
developer	4	Software Development
accountant	5	Accounting
researcher	6	Academic Research
professor	6	Academic Research
statistics	7	Statistics & Mathematics
mathematician	7	Statistics & Mathematics
machine	8	Machine Learning Specialist
learning	8	Machine Learning Specialist
deep	8	Machine Learning Specialist
ai	9	Artificial Intelligence Specialist
ml	9	Artificial Intelligence Specialist
pm	10	Project Manager
nlp	11	NLP Specialist
llm	11	NLP Specialist
sciences	12	Applied Sciences
economist	13	Economics
cybersecurity	14	Cybersecurity
security	14	Cybersecurity

Tabella 9 - Gruppi ottenuti dal clustering gerarchico svolto
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

I cluster ottenuti sono stati ricavati dal seguente dendrogramma che mostra come i valori siano stati associati a partire dalla matrice di dissimilarità.
L'albero rappresenta visivamente come i diversi elementi siano stati raggruppati durante il processo, unendoli in base alla loro somiglianza. Le ramificazioni indicano le associazioni tra i valori, mostrando a quale distanza (o livello di dissimilarità) i gruppi siano stati uniti. In particolare, le unioni con i rami più bassi indicano che i valori associati sono molto

simili tra loro, mentre le unioni più in alto rappresentano gruppi che sono stati aggregati a distanze maggiori, suggerendo una maggiore dissimilarità.

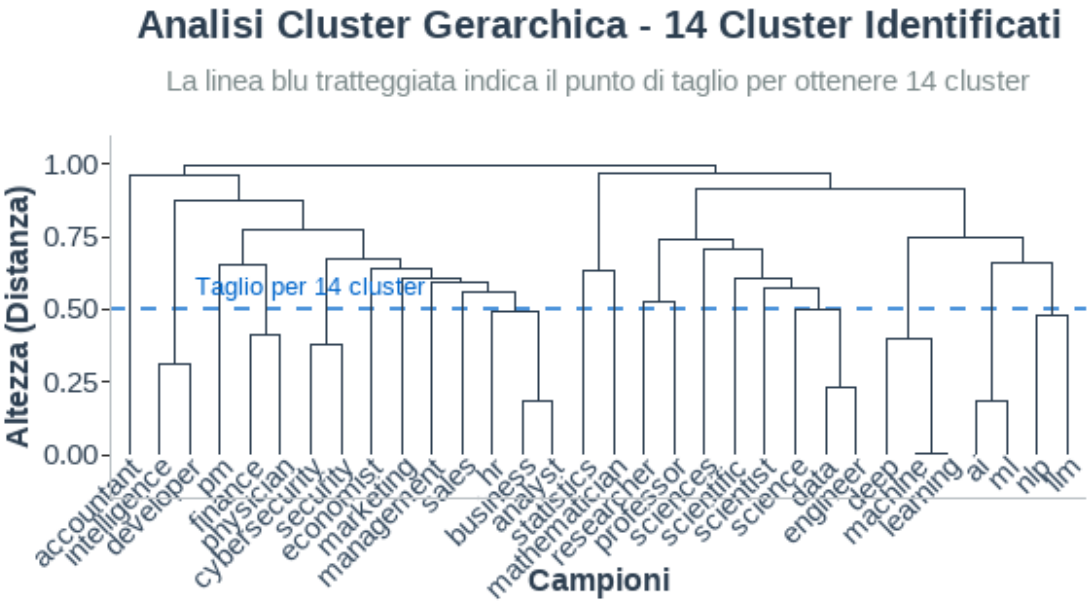

Figura 3 - Dendrogramma ottenuto dalla matrice di similarità del Coseno
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Tuttavia, una volta assegnate le etichette alle principali categorie è emerso un problema: all'interno del cluster denominato "Data Science & Engineering", risultavano aggregati diversi profili distinti, tra cui Data Scientist, Data Analyst e Data Engineer e complessivamente, tali ruoli rappresentavano circa il 45% delle osservazioni totali nei due dataset analizzati, rendendo la categoria eccessivamente ampia e poco specifica.
Per questo motivo, si è deciso di procedere suddividendo ulteriormente questa categoria, attraverso un processo mirato di estrazione e analisi delle parole chiave corrispondenti, con l'obiettivo di identificare e isolare gruppi professionali più omogenei e coerenti tra loro.

Da qui è stato possibile raggiungere l'obiettivo posto all'inizio dell'analisi: identificare le competenze più richieste per ciascuna categoria professionale.
Sono state quindi combinate la DTM delle competenze, che elenca le skills richieste dalle aziende, con le categorie ottenute tramite il clustering. Questo ha reso possibile calcolare le frequenze assolute delle skills di ciascuna categoria, utilizzando gli ID come elemento comune per l'integrazione.

Per ogni categoria lavorativa, sono state identificate le competenze più ricorrenti, ovvero quelle presenti con la maggiore frequenza assoluta. Tra queste, si è scelto di distinguere i titoli di studio dalle competenze tecniche e operative, riconoscendo che la formazione

accademica rappresenta un'informazione rilevante ma di natura diversa rispetto alle skill pratiche.

È stata quindi elaborata una strategia selettiva che ha permesso di isolare, per ciascun ruolo, le cinque competenze distintive più rappresentative, escludendo i titoli di studio quando presenti nelle prime posizioni. In parallelo, il titolo accademico più significativo è stato identificato e assegnato separatamente.

Nella tabella seguente è presente un estratto delle procedure svolte per ottenere le skills più richieste per ciascuna categoria. Infatti, per ciascuna categoria sono state calcolate le frequenze assolute di ciascuna competenza, con l'assegnazione della variabile dicotomica "Skill_Type" che mostra se è presente una competenza relativa all'istruzione.

Job_Category	Feature	Frequency	Skill_Type	Rank
Software Development	bachelor	1678	Education	1
Software Development	sql	1646	Skill	2
Software Development	power_bi	1170	Skill	3
Software Development	tableau	704	Skill	4
Software Development	python	568	Skill	5
Software Development	office	527	Skill	6
Software Development	azure	471	Skill	7
Software Development	master	433	Education	8
Software Development	excel	429	Skill	9
Software Development	agile	410	Skill	10

Tabella 10 - Estratto degli ordinamenti effettuati per ottenere le competenze più richieste per ciascun ruolo
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Nella tabella seguente sono presentati i risultati ottenuti, che offrono una panoramica delle competenze e delle qualifiche necessarie nel mercato del lavoro attuale.

Ruolo	Top 5 Competenze	Istruzione	Quantità
Business & Management	office, excel, sql, powerpoint, word	Bachelor	37567
Data Science & Engineering	sql, python, artificial_intelligence, office, machine_learning	Master	27750
Finance	office, excel, cpa, powerpoint, word	Bachelor	27530
Data Analyst	sql, excel, tableau, python, office	Bachelor	18699
Data Scientist	python, sql, r, tableau, machine_learning	Master	18097
Data Engineer	sql, python, aws, spark, azure	Bachelor	17832
Machine Learning Specialist	machine_learning, python, artificial_intelligence, tensor_flow, aws	Bachelor	8104
Accounting	office, cpa, excel, word, erp	Bachelor	5733
Other	office, excel, word, powerpoint, sql	Master	5618
Academic Research	office, python, excel, r, artificial_intelligence	Master	5064
Software Development	sql, power_bi, tableau, office, python	Bachelor	3385
Artificial Intelligence Specialist	artificial_intelligence, python, machine_learning, tensor_flow, C++	Bachelor	2427
Project Manager	office, excel, word, powerpoint, agile	Bachelor	1033
Statistics & Mathematics	r, office, sql, python, excel	PhD	788
Cybersecurity	office, access, azure, aws, python	Master	436
NLP Specialist	python, artificial_intelligence, machine_learning, aws, tensor_flow	Master	84
Economics	office, sql, excel, word, access	Master	64

Tabella 11 - Competenze più richieste per ciascuna categoria lavorativa
Fonte: https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv

Questo mostra come le competenze variano tra i diversi ruoli, pur mostrando una certa sovrapposizione: l'uso di software per l'analisi dei dati, la programmazione e la gestione delle informazioni sono molto comuni, come si poteva intuire dalla natura del mercato

stesso. Tuttavia, alcune di queste competenze risultano eccessivamente generaliste, infatti, approfondendo per esempio il ruolo del Machine Learning Engineer, risulta ovvio che un professionista in tale campo debba avere una solida conoscenza del machine learning. Oltre a ciò, esso è un argomento estremamente vasto e si suddivide in numerose specializzazioni. Questa varietà implica che un'affermazione di questo tipo possa dare una visione imprecisa, suggerendo un'uniformità che non riflette la complessità e la diversità delle competenze richieste nel settore.

È stata inoltre creata una categoria aggiuntiva denominata "Unspecified Manager", valida solo per alcuni ruoli all'interno del secondo dataset. In particolare, nel primo dataset erano presenti titoli compositi come "Data Engineer Manager", "Product Specialist Manager" o "Finance Manager", nei quali la qualifica manageriale era già implicitamente rappresentata nella variabile Profile, spesso etichettata come "Lead" o "Senior".
In questi casi, il mantenimento del termine Manager nel campo Job avrebbe potuto generare sovrapposizioni tra ruoli concettualmente distinti, distorcendo così la similarità semantica tra i titoli lavorativi, per questo motivo è stato eliminato durante la fase di pulizia e normalizzazione dei dati testuali relativi alla variabile Job.

Nel secondo dataset, il problema si è presentato con maggiore evidenza: più di 3.000 osservazioni contenevano come titolo lavorativo esclusivamente la parola "Manager", senza ulteriori specificazioni sul dominio funzionale o tecnico del ruolo. Sebbene il termine Manager possa genericamente indicare una posizione di coordinamento, la mancanza di contesto lo rende semanticamente ambiguo, impedendo una corretta classificazione o associazione con altri ruoli affini.

Per evitare distorsioni nell'analisi, tali osservazioni sono state isolate in tale categoria denominata "Unspecified Manager", utilizzata esclusivamente nella parte dell'analisi relativa alle retribuzioni e alla modalità di lavoro. Non essendo possibile ricavare informazioni affidabili sulle competenze associate, questa categoria è stata esclusa dalla tabella precedente delle competenze più richieste per ciascuna categoria lavorativa e da ogni analisi fondata sulla variabile Skills.
In altre parole, nel secondo dataset (proveniente da AIJobs.net), la categoria "Unspecified Manager" viene considerata solo in relazione alle metriche quantitative (salario medio e modalità contrattuale), ma non in relazione alle metriche qualitative, come la mappa delle competenze.

La principali criticità riscontrate nell'analisi derivano dalla qualità e dalla granularità limitata dei dati disponibili. Molte aziende non hanno specificato in modo chiaro le caratteristiche dei ruoli professionali offerti, omettendo dettagli fondamentali sulle competenze richieste, le specializzazioni coinvolte, come le soft skills ampiamente discusse nelle seguenti sezioni. Questo limita la possibilità di condurre analisi più approfondite e di cogliere le reali dinamiche della domanda di lavoro.

Per colmare questa lacuna informativa, sarebbe necessario implementare sistemi di raccolta dati più sofisticati, in grado di catturare non solo la variabilità tra le piattaforme ma anche le pratiche interne delle imprese in fase di selezione. In particolare, un approccio standardizzato alla classificazione dei ruoli e delle skill permetterebbe di ottenere un quadro molto più accurato della domanda occupazionale nel settore high-tech.

Dopo aver analizzato le competenze richieste nel mercato del lavoro globale attraverso l'elaborazione di dataset aggregati a livello internazionale, è opportuno integrare l'analisi con un riferimento più localizzato. Questo passaggio consente di specificare l'interpretazione delle dinamiche emerse, osservando come i fenomeni globali si traducano concretamente in contesti regionali, dove si formano le politiche di attrazione, sviluppo e valorizzazione del capitale umano.

2.3. L'obsolescenza delle competenze e la necessità di un approccio sistemico

Finora sono state definite le skills più richieste per ciascun ruolo lavorativo, dando una panoramica sul mercato attuale, senza però dare una visione al futuro. Infatti, come è stato accennato precedentemente, le competenze tecniche di oggi rischiano di diventare obsolete in tempi sempre più brevi, generando un dilemma per i professionisti e le istituzioni educative. Studi recenti indicano che il 65% dei bambini che oggi frequentano la scuola elementare lavorerà in professioni che ancora non esistono. Ciò suggerisce che un'educazione basata esclusivamente su skills pratiche e specializzazioni verticali potrebbe risultare inefficace nel preparare i giovani ad un futuro lavorativo incerto e mutevole (Dominici 2019).

La richiesta di professionisti altamente specializzati, come evidenziato nel capitolo precedente, sembra entrare in contrasto con l'esigenza di sviluppare una capacità autentica di adattamento e di risoluzione dei problemi che nasce dalla comprensione dei principi generali e dalle integrazioni tra le diverse discipline. In un contesto dove l'intelligenza artificiale ha dimostrato di poter automatizzare molte competenze tecniche, la padronanza di strumenti come la programmazione o l'analisi avanzata dei dati, se scollegata da una comprensione profonda delle problematiche e delle dinamiche di mercato, rischia di diventare meno incisiva di quanto si pensi.

Infatti, l'intelligenza artificiale stessa presenta delle sfide intrinseche: da una parte può personalizzare l'apprendimento e rendere i concetti difficili più accessibili, semplificando note, preparando sintesi automatiche e riducendo il carico cognitivo dell'utilizzatore nello svolgere i compiti più semplici e automatizzabili. Dall'altra, un'eccessiva dipendenza può ridurre il coinvolgimento attivo degli utenti, che finiscono per accettare passivamente le informazioni senza spirito critico. Questo fenomeno può portare nel tempo all'erosione delle proprie capacità cognitive fondamentali come l'autonomia, la memoria a lungo termine e le capacità di problem solving (Binny et al. 2025).

In parallelo, stanno crescendo le professioni sensibili al *deskilling*, ovvero la riduzione del livello di competenza richiesto per svolgere un determinato ruolo. Con l'aiuto dell'AI molte attività possono essere portate a termine anche da profili meno esperti, poiché lo strumento riduce la complessità del compito originario. Questo permette ai novizi di raggiungere performance simili agli esperti e ciò accade spesso quando l'output richiede poca o nessuna modifica come nella programmazione, nel customer service e nella scrittura professionale (Crowston e Bolici 2025).

Tale dinamica pone interrogativi importanti sul futuro del lavoro e della formazione: da un lato si amplia l'accesso a certe professioni, dall'altro si rischia una progressiva perdita di competenze strategiche all'interno delle organizzazioni. Questo porta le organizzazioni ad assumere lavoratori meno qualificati ed investire meno in formazione,

rendendo i lavoratori estremamente dipendenti dallo strumento e diventando così fragili di fronte all'incertezza, riducendone la capacità di affrontare problemi nuovi e complessi.

L'intelligenza artificiale è uno strumento estremamente potente che se utilizzato nel modo corretto diventa uno specchio amplificatore delle proprie capacità e migliora i propri punti di forza in modo esponenziale, riducendo le tempistiche e aumentando la propria efficienza, ma se mal utilizzato diventa uno strumento di distruzione delle capacità individuali.
Di conseguenza, un equilibrio in tale ambito è essenziale, non solo per ragioni etiche, ma anche per tutelare il potenziale umano e preservare le capacità di affrontare contesti mutevoli. Le competenze più importanti non sono dunque quelle puramente tecniche o operative, ma quelle trasversali che permettono di comprendere e gestire sistemi complessi ed il contesto in cui si agisce. Infatti, analizzando meglio il concetto di skills mismatch introdotto precedentemente, diventa chiaro che il disallineamento è proprio nelle competenze tecniche non in quelle trasversali.

Nonostante queste considerazioni, la crescente pressione verso risultati immediati spinge aziende e professionisti a privilegiare l'operatività rispetto alla riflessione strategica, favorendo soluzioni standardizzate, misurabili e replicabili. Questo approccio, sebbene efficace nel breve periodo, può risultare limitante nell'era dell'AI, dove la capacità di adattarsi a contesti mutevoli è essenziale. Questa tendenza, infatti, riduce la propensione alla sperimentazione e alla tolleranza dell'errore, elementi centrali della teoria dell'antifragilità. Solo attraverso l'assunzione diretta dei rischi, con la possibilità di affrontare sia benefici che perdite, si può progredire veramente e rafforzare la capacità di gestire fattori di stress futuri. Ostacolando lo sviluppo delle competenze trasversali necessarie per gestire sistemi complessi e interconnessi, si crea un ecosistema sempre più fragile ed incline alla perdita di competitività e, di conseguenza, più propenso al fallimento (Bakhshi et al. 2020).

Se da un lato la specializzazione rimane un requisito fondamentale in molte professioni, dall'altro un approccio sistemico e interdisciplinare si sta rivelando estremamente utile per affrontare le sfide attuali e future. Le figure ibride, capaci di integrare conoscenze provenienti da ambiti diversi, si dimostrano particolarmente efficaci nell'adattarsi ai cambiamenti e nel gestire problemi complessi.

2.4. Adattarsi al futuro: metodologie per la previsione delle competenze

Finora è stata discussa la necessità di un approccio sistemico per comprendere le trasformazioni così da mantenere la competitività sul mercato, ma ora una domanda sorge spontanea: come si possono identificare le skills antifragili più adeguate al proprio percorso futuro?

Dei prerequisiti per la risposta si possono trovare nel rapporto di ricerca dell'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (*IRPET*) del 2017, che rileva come le trasformazioni tecnologiche stiano modificando radicalmente le competenze richieste dal mercato (Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana 2017).
In particolare, mostra come si possano identificare le professioni e le competenze più resilienti al cambiamento tecnologico basandosi su due variabili: il grado di automazione/sostituibilità e la compatibilità con il futuro. Dalla ricerca emergono due gruppi di abilità: quelle umane, che esistono da sempre e saranno valide fino al termine della storia dell'uomo e quelle tecnologiche potenzialmente antifragili in quest'era.

Le prime comprendono vendita, negoziazione, scrittura persuasiva, originalità, pensiero critico, storytelling, leadership e la capacità di costruire relazioni. Le seconde invece comprendono programmazione, gestione di progetti, controllo qualità, analisi sistemica e problem solving, riassumibili nella capacità di saper formulare un giudizio tecnico avanzato nella propria professione. Inoltre, sebbene non presenti nella ricerca di riferimento, con i recenti sviluppi e le possibili future implicazioni, si potrebbero aggiungere alla lista il *prompt engineering*, che permette di sfruttare l'AI come leva per potenziare i propri punti di forza, la *data literacy*, ovvero la capacità di saper leggere e usare i dati per rendere le decisioni migliori quando il contesto è incerto e in parte anche la *cybersecurity*, sempre più rilevante nel contesto odierno con l'aumento costante dei rischi digitali.

Alla base di tutte queste competenze, come pilastro logico e morale, c'è la capacità di pensare con chiarezza e di analizzare criticamente le informazioni. Distinguere fatti e opinioni, in modo da organizzare le idee per facilitare la comunicazione e la comprensione, sia per sé stessi che per gli altri, è una capacità essenziale per affrontare il mondo complesso di oggi. Essa è strettamente legata all'autoconsapevolezza e alla riflessione personale, per riconoscere i propri bias e le proprie emozioni, permettendo di prendere decisioni più informate e razionali e contribuendo così a un approccio più strategico e consapevole nel proprio lavoro e nelle interazioni con gli altri (Jorgenson 2021).

Questi risultati indicano che professioni intellettuali, scientifiche e altamente specializzate come quelle di docenti universitari, ricercatori, imprenditori, project manager, fisici e ingegneri, continueranno a trovare spazio nel mercato senza eccessive preoccupazioni. Allo stesso modo, professioni caratterizzate da un buon livello di digitalizzazione, unite a competenze di visualizzazione e originalità, come i progettisti di software, i programmatori, i tecnici web, i disegnatori di moda e gli illustratori, saranno sempre più richieste, come

anche tutti quelli che basano la propria professione sulle abilità prettamente umane, appartenenti alla prima categoria (Pwc 2024).

Un altro tassello necessario per una risposta più completa è sicuramente capire come si evolveranno le tecnologie e quale impatto avranno sui vari settori.
Questo processo, noto come *Technology Forecasting,* permette di affrontare questi quesiti in modo strutturato, distinguendo due metodologie principali. Da un lato, vi è un approccio *esplorativo* che si basa sull'analisi di ciò che esiste attualmente, studiando come le tecnologie si sono evolute nel tempo e cercando di estrapolare tendenze e schemi ricorrenti. Questo metodo si basa su ipotesi fondate sulla storia delle tecnologie e sulle competenze richieste per utilizzarle. Dall'altro lato, vi è l'approccio *normativo*, che parte dagli obiettivi per comprendere quali competenze saranno necessarie per raggiungerli, sia nel breve che nel lungo termine. Questo metodo implica un processo di *Reverse Engineering* applicato al futuro, ossia un percorso a ritroso che parte dagli obiettivi desiderati e identifica le conoscenze e abilità necessarie per realizzarli (Machado e Davim 2020).

Comprendere come una tecnologia si è sviluppata e quale percorso ha seguito, consente di ipotizzare possibili direzioni future. Questo processo si basa sull'analisi di diverse fonti come le offerte di lavoro, i report di settore, le opinioni di esperti e le roadmap tecnologiche pubblicate dalle principali aziende del settore high-tech. Osservare schemi ricorrenti, comprendere come diverse tecnologie e trend si influenzino reciprocamente e seguirne l'evoluzione nel tempo permette di formulare previsioni realistiche su quali competenze diventeranno essenziali nel futuro. Questo metodo analitico è precisamente quello adottato in questa tesi, che mira a fornire una visione approfondita ed informata delle dinamiche in atto nel panorama tecnologico (Jackie 2012).

Tuttavia, limitarsi a prevedere l'evoluzione delle tecnologie non è sufficiente. Un approccio più proattivo implica l'identificazione delle competenze necessarie per raggiungere obiettivi specifici nel futuro, piuttosto che semplicemente anticipare le tendenze.
Il metodo normativo offre la possibilità di pianificare percorsi formativi e professionali con maggiore precisione, mantenendo sempre chiaro l'obiettivo da raggiungere. È fondamentale, però, riconoscere che questo approccio richiede una solida conoscenza di dominio, che non solo rende il metodo più efficace, ma è strettamente legata all'esperienza diretta nel settore. Solo attraverso una comprensione delle dinamiche specifiche del campo si possono sviluppare strategie pertinenti e realmente efficaci per affrontare le sfide future (Rueda-Castro 2024).

Come già sottolineato implicitmente, effettuare previsioni accurate in uno scenario in continuo cambiamento risulta complesso. Per questo motivo è preferibile adottare metodi probabilistici anziché deterministici, cercando di identificare un ventaglio di possibilità plausibili piuttosto che una singola previsione precisa. Una delle metodologie più utilizzate per affrontare questo problema è lo *Scenario Planning*, che considera la costruzione di scenari alternativi basati su possibili evoluzioni tecnologiche e il loro impatto sul mercato

del lavoro, consentendo di sviluppare strategie flessibili e adattabili ai vari scenari ipotizzati. Un'altra metodologia rilevante è il *Roadmapping*, focalizzato sulla pianificazione strategica a lungo termine, che identifica le tappe fondamentali per lo sviluppo di tecnologie o prodotti e le competenze richieste in ogni fase del processo (Richardson e Tan 2007). Tornando al concetto principale di antifragilità si deduce quindi che le previsioni servono per monitorare, adattarsi e agire rapidamente, non per avere certezze sul futuro.

Adottare un approccio misto dei metodi proposti permette quindi di comprendere le competenze che potrebbero essere allineate alle esigenze reali del mercato del lavoro futuro. In questo modo si minimizzano i rischi legati a scelte formative non coerenti con l'evoluzione tecnologica (World Economic Forum 2025b).

Da quanto emerso, è evidente che la questione delle competenze non riguarda solo il saper fare, ma anche il saper *pensare* in modo nuovo. In un mondo in cui la tecnologia evolve più rapidamente della formazione, la vera abilità diventa quella di sapere dove indirizzare la propria attenzione, quali domande porre e su quali problemi concentrarsi.
L'intelligenza artificiale ha reso evidente un cambiamento di paradigma profondo e irreversibile che deve essere messo in atto: stiamo rapidamente traslando da un mondo in cui il valore sta nel trovare la risposta giusta a una domanda già posta, ad uno in cui il nuovo obiettivo, molto più ambizioso, è saper formulare la domanda giusta.
Il modello tradizionale, in cui il sapere si organizza attorno a problemi ben definiti e soluzioni da ottimizzare, sta lasciando spazio a un ecosistema dominato dall'ambiguità, dalla complessità e dalla velocità del cambiamento. In questo nuovo contesto, l'intelligenza artificiale amplifica la nostra capacità di esplorare, anticipare e reinterpretare la realtà, ma non ci dice cosa cercare.

Per questo, il vero vantaggio competitivo non sarà possedere tutte le risposte, ma essere in grado di cogliere le domande latenti, intercettare i bisogni emergenti e orientare la tecnologia verso ciò che ancora non è evidente ma diventerà essenziale.
In ultima analisi, l'AI non sostituisce la curiosità, l'intuizione o il senso critico umano: li potenzia, ma solo se si sa dove guardare.

2.5. Evidenze territoriali: il caso Emilia-Romagna e i dati regionali sulle competenze

A completamento dell'analisi precedente, si è scelto di approfondire la trasformazione delle competenze richieste nel settore high-tech italiano, ispezionando dati già citati precedentemente, raccolti dallo strumento Skills Intelligence Emilia-Romagna (ART-ER 2025). L'obiettivo è comprendere come la domanda aziendale si sia trasformata negli ultimi cinque anni, con particolare attenzione con un focus specifico sull'emergere di competenze cognitive, trasversali e organizzative connesse al paradigma dell'antifragilità.

Dopo aver inquadrato il contesto generale nel Capitolo 1, è utile osservare nel dettaglio come siano cambiate alcune delle competenze più tecniche e operative richieste dalle aziende. Il gruppo delle cosiddette competenze *specifiche* include capacità legate alla gestione del lavoro, alla risoluzione dei problemi e ad alcune funzioni di controllo e programmazione. L'analisi mostra che, nel complesso, queste competenze hanno visto una crescita media di +4,03 punti percentuali nella loro presenza all'interno degli annunci di lavoro pubblicati nel settore high-tech dell'Emilia-Romagna, confrontando i dati attuali con quelli di cinque anni fa. Di seguito si riporta la tabella con le singole variazioni, che permette di cogliere in modo più preciso quali abilità abbiano guadagnato maggiore rilevanza nel tempo:

Competenze specifiche	% Annunci 5 anni fa	% Annunci oggi	Variazione %
Gestione del tempo	19.32%	49.57%	30.26%
Analisi di controllo e qualità	6.46%	12.51%	6.05%
Soluzione di problemi complessi	48.23%	53.49%	5.26%
Gestione delle risorse materiali	3.63%	7.26%	3.63%
Gestione delle risorse finanziarie	7.52%	10.40%	2.88%
Monitoraggio	0.37%	1.40%	1.03%
Valutazione e processo decisionale	0.24%	0.79%	0.56%
Gestione del personale	1.14%	0.79%	-0.35%
Programmazione	41.36%	28.29%	-13.07%

Tabella 12 - Competenze specifiche richieste negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni
Fonte: https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/skills-intelligence-emilia-romagna/

Dalla tabella si nota che il fenomeno più eclatante è rappresentato dalla “Gestione del tempo”, che, con un incremento del +30,26% mostra il più alto tasso di crescita assoluto. Questo si traduce nell’avvento di una crisi sistemica dell'efficienza organizzativa dove quasi 1 annuncio su 2 oggi richiede esplicitamente competenze di time management, contro 1 su 5 di cinque anni fa, confermando nuovamente il fatto che le aziende stanno cercando specialisti autonomi e proattivi, piuttosto che semplici esecutori di ordini.

Un secondo pattern che emerge è quello della distribuzione delle competenze decisionali, in cui competenze di "Soluzione di problemi complessi" mantengono livelli elevati ma con crescita limitata (+5,26%), mentre "Valutazione e processo decisionale" rimane marginale (+0,56%). Questa asimmetria può suggerire che le aziende stiano privilegiando profili esecutivi in grado di affrontare problemi operativi complessi, ma senza necessariamente coinvolgerli nei processi decisionali ad alto livello. Ciò potrebbe riflettere una struttura decisionale centralizzata, in cui le funzioni strategiche rimangono in carico ai vertici aziendali seguendo un approccio top-down, mentre la domanda di competenze si concentra su ruoli ad alta complessità.

L’unico dato in controtendenza riguarda la competenza “Programmazione”, che registra una riduzione del 13,07%. Questo calo può essere interpretato in due modi: da un lato, come segnale di una progressiva standardizzazione delle skill digitali di base, ormai percepite come prerequisiti impliciti piuttosto che distintivi; dall’altro, potrebbe riflettere la crescente delega operativa all’intelligenza artificiale o a strumenti no-code, che riducono la necessità di programmazione tradizionale nei ruoli meno tecnici.

Invece ponendo il focus sulla richiesta degli stili di lavoro, viene rivelata la trasformazione più radicale dell'intero dataset, con un incremento medio di questo tipo di abilità del 8,29% che supera significativamente quello delle competenze tecniche.

Stili di lavoro	% Annunci 5 anni fa	% Annunci oggi	Variazione %
Cooperazione	54.50%	77.68%	23.18%
Affidabilità	30.14%	46.42%	16.28%
Leadership	35.13%	47.46%	12.33%
Pensiero analitico	34.50%	41.42%	6.92%
Resistenza allo stress	6.77%	12.88%	6.10%
Adattabilità/Flessibilità	68.47%	74.27%	5.80%
Conseguimento del risultato/impiego	6.65%	12.33%	5.68%
Proattività	19.96%	23.84%	3.88%
Autocontrollo	1.06%	2.76%	1.70%
Attenzione ai dettagli	0.12%	1.14%	1.03%

Tabella 13 - Stili di lavoro richiesti negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni
Fonte: https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/skills-intelligence-emilia-romagna/

Un fenomeno che è subito evidente è l'esplosione della necessità di Cooperazione (+23,18%), che passa dal coinvolgere il 54,50% degli annunci al 77,68%, raggiungendo quasi 4 annunci su 5. Questo dato non si limita a riflettere una maggiore importanza del lavoro di squadra, ma potrebbe segnalare un cambiamento strutturale nei modelli organizzativi: la crescente complessità dei progetti e la natura ibrida delle competenze richieste rendono sempre meno sostenibile l'idea di una produttività individuale isolata. In questo senso è possibile interpretare questa dinamica come una risposta al crescente grado di interdipendenza tra ruoli, attività e competenze, che spinge le aziende a ricercare profili capaci non solo di "fare bene", ma di farlo insieme agli altri in ambienti complessi.

Un altro dato rilevante riguarda la crescente enfasi posta dalle aziende su competenze legate alla gestione della pressione. La crescita di "Resistenza allo stress" (+6,10, raddoppio dal 6,77% al 12,88%) combinata con l'aumento di "Conseguimento del risultato/impegno" (+5,68, quasi raddoppio) rivela una intensificazione sistemica del lavoro. Questo indica che le organizzazioni stanno selezionando individui capaci di operare con efficacia anche in condizioni di elevata intensità o instabilità, piuttosto che intervenire direttamente sulla qualità dell'ambiente lavorativo. È un segnale che può essere interpretato come un sintomo di un'organizzazione del lavoro sempre più esigente, in cui la responsabilità della sostenibilità operativa viene progressivamente spostata sull'individuo.

In tale contesto, si comprende meglio il legame con il fenomeno migratorio dei giovani talenti: chi possiede competenze di alto livello sceglie di lavorare in contesti internazionali dove la qualità del lavoro evolve insieme alle condizioni ambientali presenti in azienda, non il contrario. Per questo, in ecosistemi dove le condizioni organizzative non evolvono al passo con le nuove esigenze cognitive e psicologiche, il rischio è di innescare un circolo vizioso: la perdita dei talenti più preparati costringe le aziende a selezionare profili più "resistenti" che, pur garantendo operatività, non sempre apportano lo stesso valore aggiunto.

Ma il dato più interessante per questa ricerca è il livello dell'abilità "Adattabilità/flessibilità" che mostra una crescita relativa media (+5,80) nonostante parta dal valore assoluto più alto (68,47%), raggiungendo il 74,27%. Ciò significa che quasi 3 annunci su 4 la richiedono già, indicando che la flessibilità è diventata un prerequisito universale piuttosto che un plus competitivo.
Dal punto di vista dell'antifragilità, questo dato rappresenta una conquista fondamentale: come già esposto, l'adattabilità e la flessibilità costituiscono infatti i pilastri teorici per costruire sistemi antifragili. L'ampia richiesta di queste competenze indica che i presupposti per una società antifragile sono già ampiamente presenti nel mercato del lavoro italiano. Se le basi culturali e professionali per trasformare le perturbazioni in opportunità di crescita sono consolidate, rimane solo da implementare gli altri elementi dell'ecosistema antifragile analizzati in questa tesi per completare la transizione verso un modello economico-sociale che prosperi attraverso l'incertezza piuttosto che subirla.

Un ulteriore elemento di rilievo emerge dall'analisi delle soft skills oggi più richieste, che permette di cogliere le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro:

Soft skills	% Annunci 5 anni fa	% Annunci oggi	Variazione %
Fluidità delle idee	8.40%	24.78%	16.39%
Espressione orale	4.47%	10.19%	5.72%
Originalità	20.67%	23.83%	3.16%
Ordinare le informazioni	0.00%	0.28%	0.28%
Comprensione scritta	0.00%	0.06%	0.06%
Ragionamento matematico	1.96%	1.61%	-0.35%

Tabella 14 - Soft skills richieste negli annunci di lavoro: confronto a 5 anni
Fonte: https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/skills-intelligence-emilia-romagna/

L'analisi delle soft skills completa il quadro della trasformazione del mercato del lavoro, rivelando una rivoluzione cognitiva in atto. Il fenomeno più significativo è rappresentato dalla Fluidità delle idee, che registra un incremento eccezionale del +16,39 punti

percentuali (da 8,40% a 24,78%), raggiungendo quasi 1 annuncio su 4. Questo dato, combinato con la crescita dell'Espressione orale (+5,72%), indica una transizione verso un'economia della creatività e della comunicazione, dove la capacità di generare e articolare concetti innovativi diventa centrale.

Il pattern statistico più rilevante emerge dal confronto tra competenze creative e analitiche: mentre la Fluidità delle idee esplode (+195% di crescita relativa) e l'Originalità si consolida (+15% relativo), il Ragionamento matematico subisce una lieve contrazione (-0,35%). Questo non indica una svalutazione delle competenze quantitative, ormai probabilmente considerate prerequisiti impliciti, ma piuttosto l'emergere di un nuovo paradigma lavorativo dove la creatività applicata supera l'analisi pura come fattore differenziale.

In conclusione, i dati ottenuti dal sistema di Skills Intelligence non solo confermano la trasformazione delle competenze richieste, ma offrono anche un segnale importante: l'antifragilità, finora concetto teorico, sta diventando un criterio implicito di selezione nelle dinamiche occupazionali italiane. L'aumento di queste competenze suggerisce che il mercato del lavoro italiano sta lentamente sviluppando gli anticorpi per affrontare l'incertezza. La creatività, l'originalità e la fluidità comunicativa, tutte competenze antifragili, stanno guadagnando terreno, delineando un modello professionale in cui prosperano coloro che sanno trasformare la complessità in leva evolutiva.

2.6. Conclusione

Questo capitolo ha cercato di rispondere a una delle domande più importanti del nostro tempo: come si sta evolvendo la domanda di competenze nel settore high-tech e quali segnali concreti sta lanciando il mercato sul futuro del lavoro?

Partendo dalla prerogativa che alcune competenze mantengono valore nel tempo mentre altre si affermano solo per brevi periodi, è emerso un dato estremamente rilevante: nel nuovo contesto guidato dall'evoluzione tecnologica, saranno sempre più importanti le soft skills, tutte quelle capacità intrinsecamente e profondamente umane, che saranno la leva differenziante del futuro. In un mondo sempre più automatizzato, la differenza non la farà chi conosce gli strumenti, ma chi sa porre le giuste domande, interpretare i contesti e generare connessioni tra domini diversi; quindi, chi saprà adottare una visione sistemica del mondo. È questo il cuore di un'antifragilità cognitiva che consente non solo di resistere al cambiamento, ma di evolvere grazie ad esso.

Attraverso il processo di analisi dati svolto in questo capitolo è stato possibile individuare le competenze tecniche più richieste per ciascun ambito professionale, offrendo così una bussola orientativa ma anche dinamiche per orientarsi nel mercato del lavoro high-tech. In questo senso, sono stati introdotti due approcci complementari: quello esplorativo, che osserva le tendenze attuali per tracciare traiettorie possibili, e quello normativo, che parte da obiettivi desiderati per risalire alle competenze necessarie a raggiungerli. L'integrazione di questi due approcci consente di affrontare la complessità del futuro con maggiore lucidità: non per prevedere esattamente cosa accadrà, ma per prepararsi a molteplici scenari e trasformare l'incertezza in direzione strategica.

Ciò che emerge da questo capitolo è un messaggio chiaro: la competenza più importante nell'era dell'intelligenza artificiale non è una singola skill tecnica, ma la capacità di apprendere continuamente, di ristrutturare il proprio pensiero e di adattarsi con visione sistemica ai nuovi contesti. Integrare hard e soft skills in un'ottica antifragile non significa soltanto rispondere al cambiamento, ma saper generare valore proprio attraverso l'instabilità. In un mondo in cui la tecnologia evolve a ritmi esponenziali, l'unica costante sarà la capacità di pensare, reimmaginare e agire con lucidità in un ambiente in continuo mutamento.

3. Analisi delle dinamiche retributive nel settore high-tech

Dopo aver indagato le trasformazioni strutturali del settore (Capitolo 1) e l'evoluzione delle competenze emerse in risposta a tali cambiamenti (Capitolo 2), questo capitolo rappresenta il punto di arrivo della tesi, concentrandosi su un aspetto spesso sottovalutato: la valorizzazione economica delle opportunità del mercato high-tech.

L'obiettivo è quello di analizzare in profondità le dinamiche retributive che caratterizzano il settore, cercando di comprendere non solo quanto vengano remunerate certe figure professionali, ma anche perché. La retribuzione, infatti, non è solo un indicatore economico, ma anche un riflesso delle tensioni tra domanda e offerta, della rarità delle competenze, della seniority richiesta e delle condizioni strutturali dei vari mercati.

In quest'ottica, l'analisi si articolerà su più livelli: si partirà dalla composizione salariale dei ruoli, osservando come le retribuzioni si distribuiscano in funzione dell'esperienza e della categoria professionale. Si esploreranno quindi le differenze geografiche, confrontando il mercato statunitense con quello italiano, tenendo in considerazione il potere d'acquisto e le opportunità offerte nei due contesti.

Si indagherà la possibile relazione tra il livello retributivo e la diffusione di ciascun ruolo, ipotizzando che le posizioni più rare sul mercato possano essere anche tra le più remunerative. Infine, si valuterà l'impatto delle nuove modalità di lavoro, come il remote e l'hybrid working, sulle retribuzioni, cercando di capire se la flessibilità possa tradursi anche in un vantaggio economico, oltre che personale.

In questo senso, il capitolo funge da cartina di tornasole dell'intero percorso svolto: dopo aver definito il contesto e individuato le competenze strategiche, è essenziale interrogarsi su dove, quanto e come queste skill vengano effettivamente riconosciute e premiate. Comprendere la direzione del cambiamento e adattarsi ad essa non basta, se si finisce per operare in settori o aree geografiche che non valorizzano adeguatamente gli sforzi compiuti. Per questo, l'analisi retributiva rappresenta una bussola per orientare decisioni formative e professionali verso quei segmenti del mercato dove le potenzialità individuali possono tradursi in opportunità concrete.

3.1. Il valore delle professioni high-tech: retribuzioni, requisiti di esperienza e analisi geografica

Dalle categorie ottenute nel precedente capitolo, è stato possibile calcolare il salario mediano di ciascun gruppo, valore più rappresentativo e resistente agli outlier rispetto al valore medio, mostrando un confronto completo tra le diverse posizioni aperte:

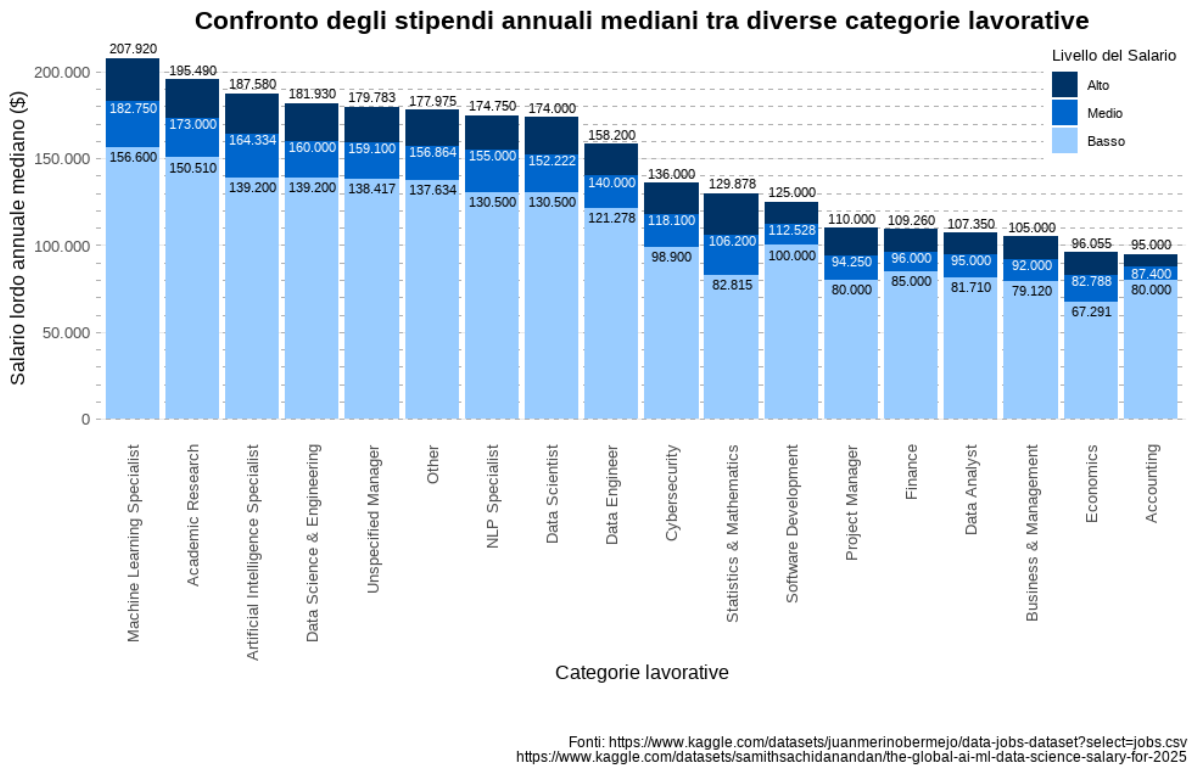

Figura 4 - Confronto degli stipendi mediani tra diverse categorie lavorative

Dal grafico appena mostrato è subito chiaro che le professioni più pagate sono quelle in maggiore crescita e con maggiore richiesta negli ultimi anni, evidenziando forti differenze rispetto ai ruoli più tradizionali. Tuttavia, un occhio più attento nota che la retribuzione non è solo funzione dell'esperienza o della posizione, ma sempre più dell'asimmetria informativa e della difficoltà di sostituibilità di un ruolo.

Infatti, i ruoli più a sinistra del grafico come quelli nel campo dell'AI, del Machine Learning e i ricercatori accademici si distinguono non solo per la complessità cognitiva e tecnica delle competenze necessarie per ciascun ruolo, ma anche per l'elevata asimmetria informativa: pochi sono in grado di valutare, eseguire o sostituire queste competenze. All'estremo opposto, ruoli come in ambiti business, accounting e finance, seppur strategici, mostrano salari inferiori proprio perché le skill richieste sono standardizzabili e quindi facilmente sostituibili, anche da strumenti digitali.

Questa dinamica è un'altra manifestazione economica della teoria dell'antifragilità: chi investe in competenze difficili da sostituire, che richiedono apprendimento continuo e generano valore anche in ambienti caotici, tende a ricevere un premio retributivo più elevato nel lungo periodo.

Inoltre, considerando quanto discusso nei precedenti capitoli, è stata effettuata anche un'esplorazione dei requisiti di esperienza professionale richiesti dalle aziende, ottenendo il seguente grafico:

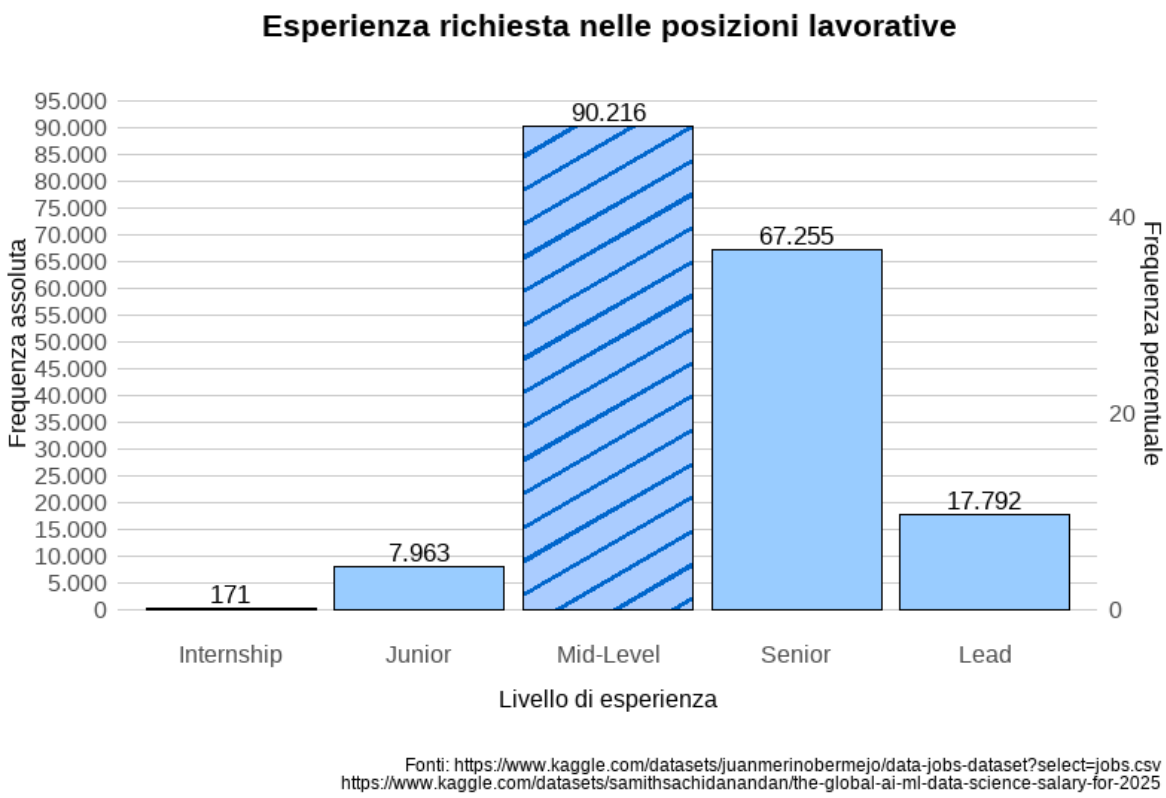

Figura 5 - Esperienza richiesta nelle posizioni lavorative

I dataset analizzati in modo congiunto comprendono circa 180.000 posizioni lavorative, per le quali le aziende specificano il livello di esperienza richiesto in circa il 35% dei casi nel primo dataset, mentre in modo completo nel secondo. Infatti, come anticipato dalle problematiche del *Talent Shortage*, si nota che le posizioni junior e di internship sono praticamente scomparse dal mercato, rappresentando meno del 5% delle offerte totali. D'altro canto, è elevata la domanda di figure altamente specializzate.
Si può inoltre ipotizzare che, in assenza di una specifica indicazione riguardo al livello di esperienza per il primo dataset, le aziende tendano a cercare candidati per posizioni mid-level, ovvero non necessariamente senior, ma con una discreta esperienza nel proprio campo.

Per comprendere meglio le differenze retributive tra i vari livelli di esperienza, è utile confrontare lo stipendio mediano di ciascuna categoria. Questo confronto fornisce un'idea generale delle differenze salariali e permette anche di associare i livelli di esperienza a specifiche categorie retributive. Dato che le posizioni di Internship e Junior rappresentano meno del 5% del totale è comprensibile che non tutte le retribuzioni siano disponibili per tutte le categorie.

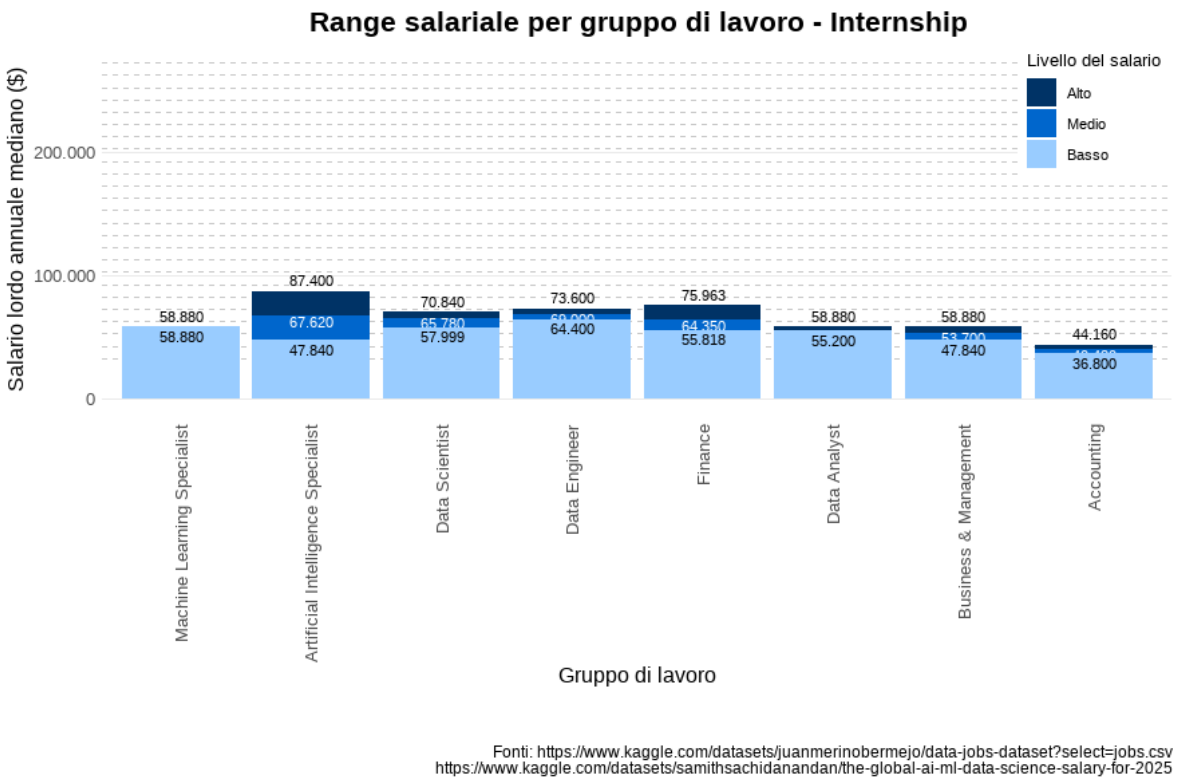

Figura 6 - Range salariale per gruppo di lavoro – Internship

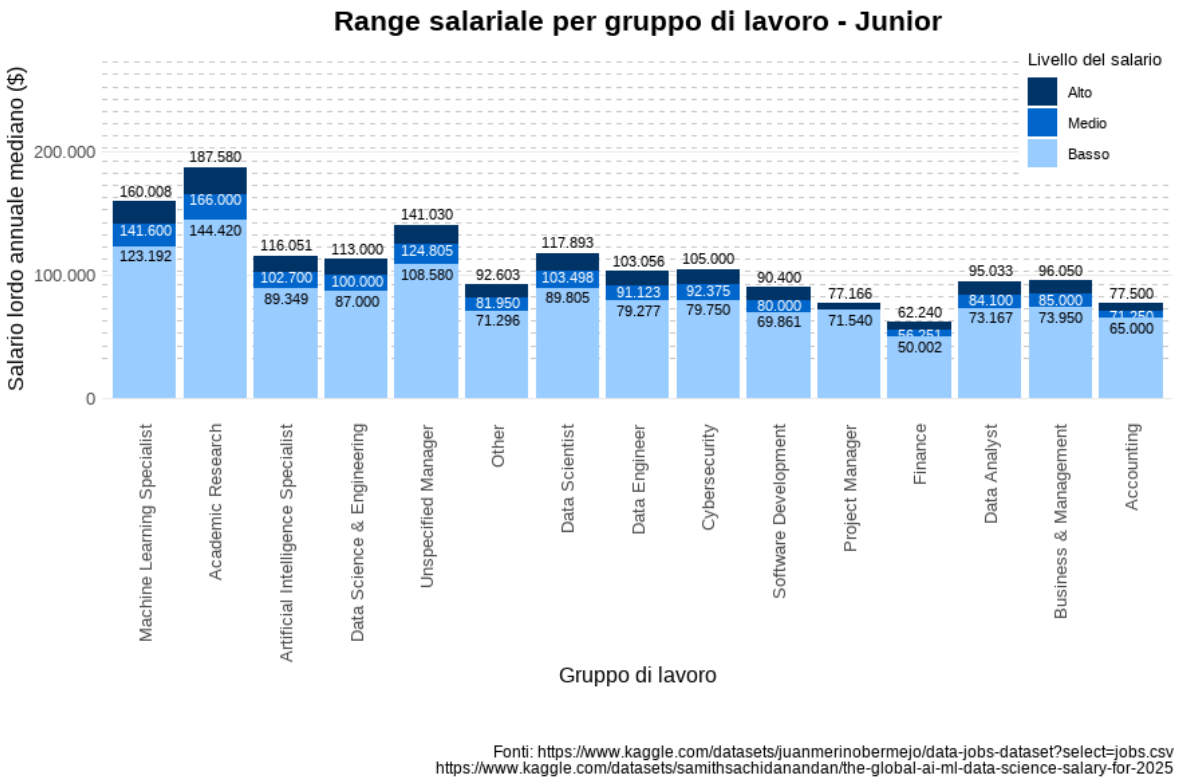

Figura 7 - Range salariale per gruppo di lavoro – Junior

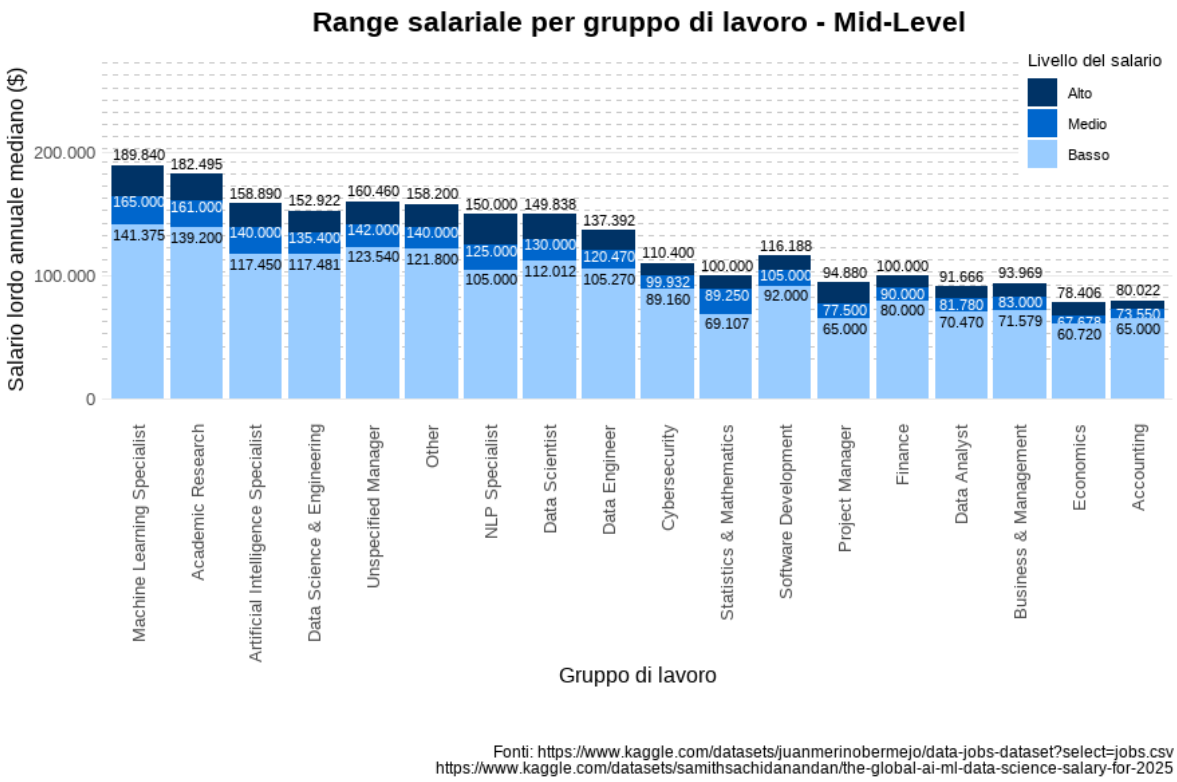

Figura 8 - Range salariale per gruppo di lavoro – Mid-Level

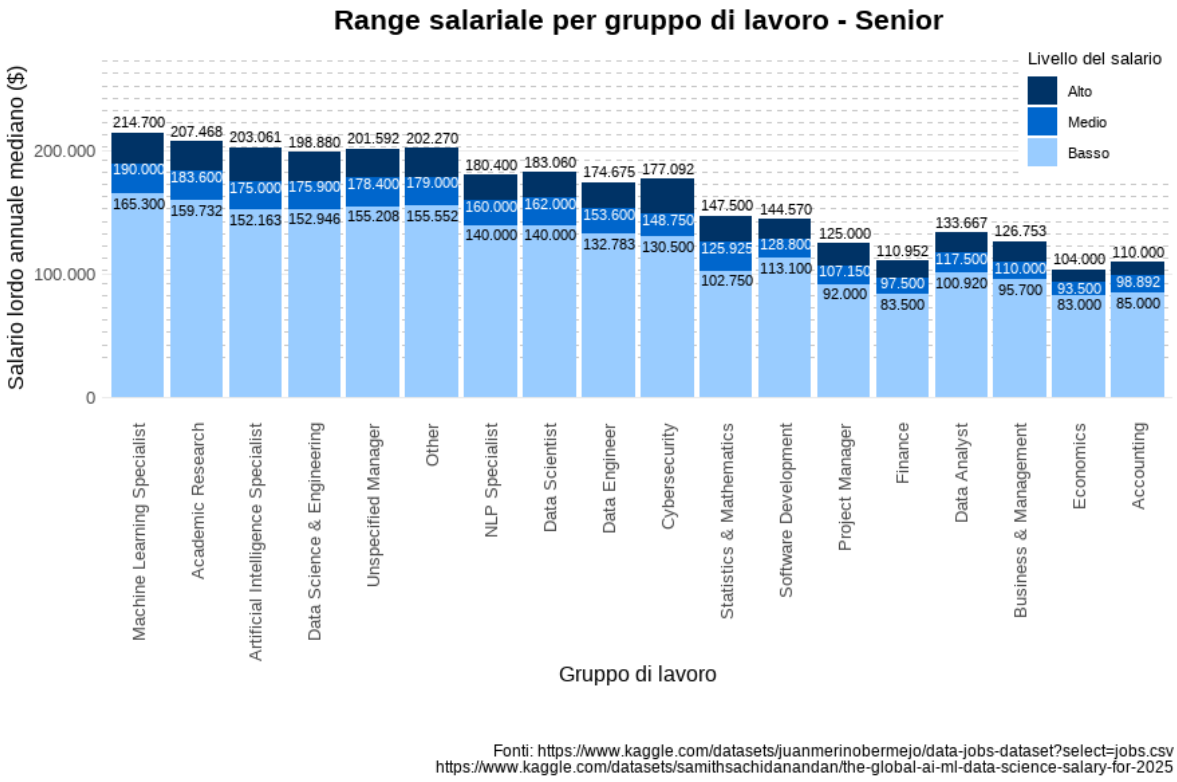

Figura 9 - Range salariale per gruppo di lavoro – Senior

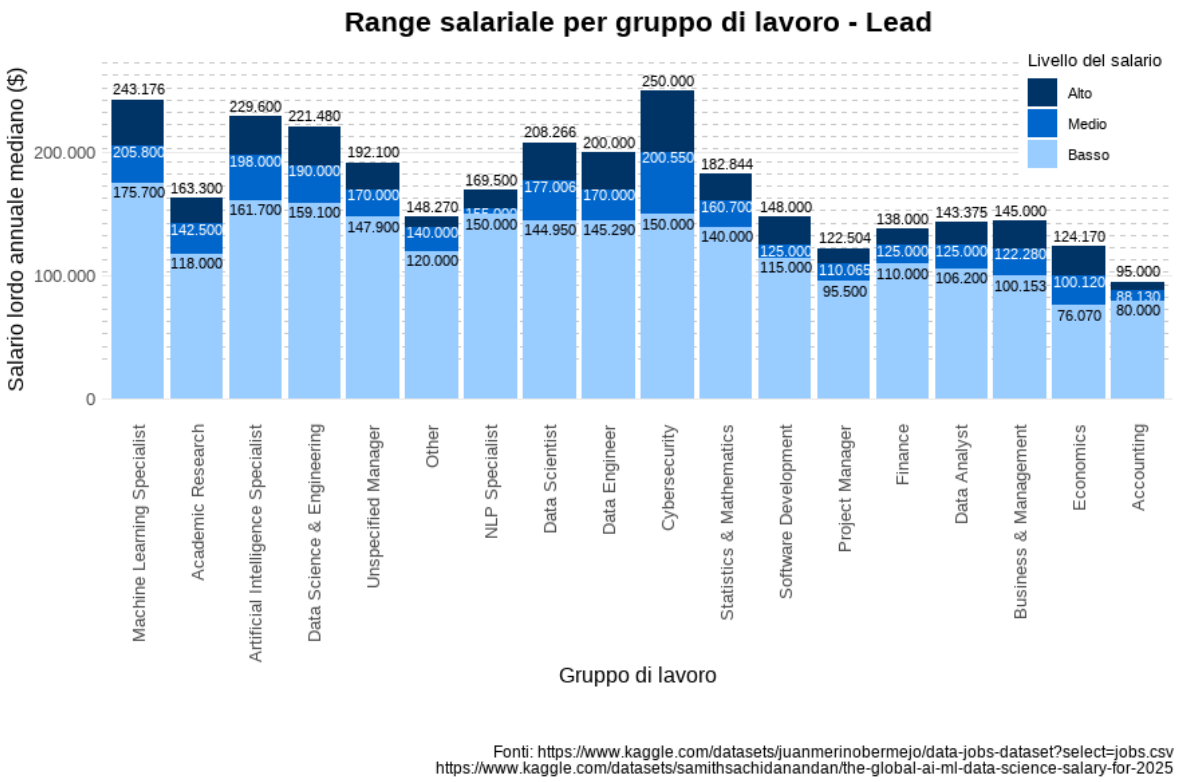

Figura 10 - Range salariale per gruppo di lavoro – Lead

Come si può notare dai grafici, il salario mediano per il gruppo Mid-level è superiore al gruppo Junior, ma inferiore a quello Senior, di conseguenza si può affermare che l'ipotesi posta precedentemente fosse corretta.

Questi grafici rendono chiaro come all'aumentare dell'esperienza le remunerazioni dei ruoli cambino fortemente e di come certi ruoli, incrementino il loro livello in modo esponenziale come per gli esperti in Cybersecurity.

Tuttavia, il salario mediano da solo non offre una panoramica completa della situazione, poiché senza una buona analisi della variabilità di tali valori, importanti informazioni tendono a mancare, trascurando in questo modo diversi aspetti come una possibile disuguaglianza nella distribuzione dei salari.

Per questo motivo è stato creato il seguente violinplot, che mostra la distribuzione del salario per categoria lavorativa. Questo grafico combina le caratteristiche di un boxplot e di un density plot, evidenziando la densità dei salari. Ogni "violino" rappresenta una categoria lavorativa, con la larghezza che indica la densità delle osservazioni.
Le linee centrali mostrano la mediana, mentre le linee esterne rappresentano l'intervallo interquartile, permettendo di confrontare facilmente le distribuzioni salariali tra le diverse categorie.

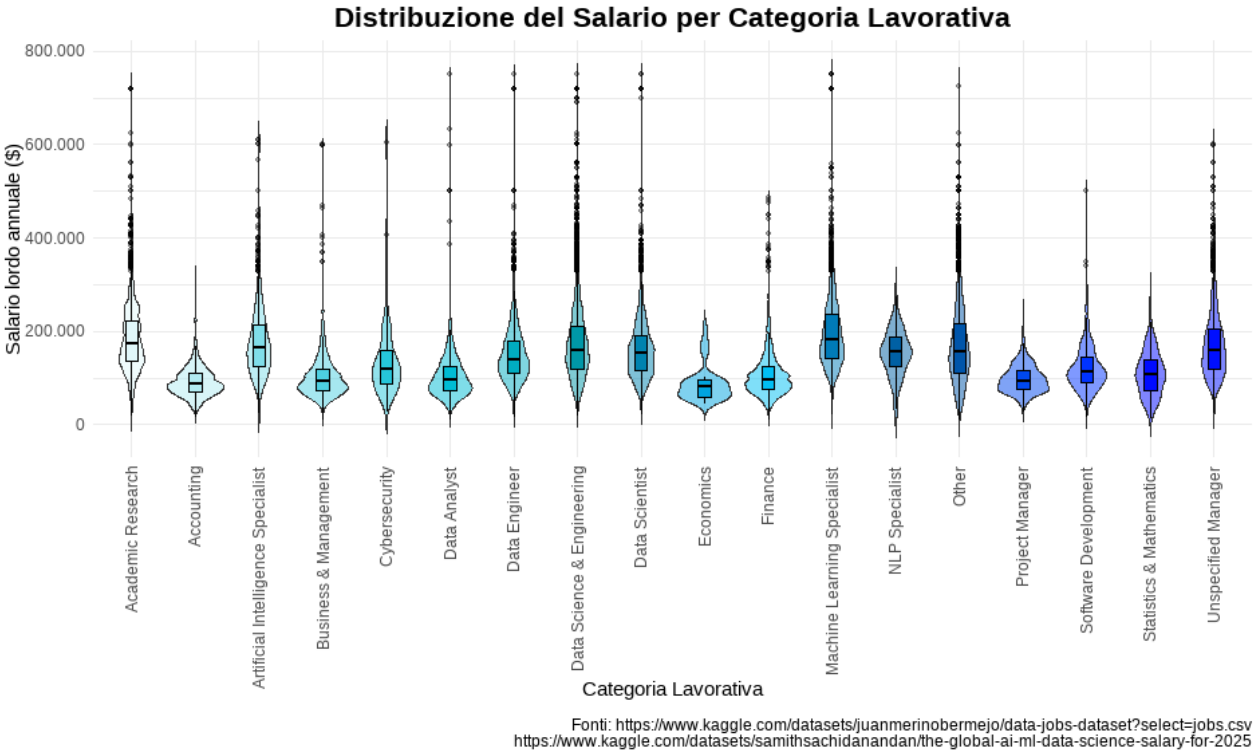

Figura 11 - Distribuzione del salario per categoria lavorativa

Come ipotizzato, esiste una forte variabilità salariale all'interno di quasi tutti i gruppi, con alcuni che mostrano picchi molto alti, indicativi di posizioni altamente retribuite per ruoli come con CTO, CFO o manageriali. Inoltre, i gruppi con distribuzioni più "larghe" suggeriscono una maggiore eterogeneità nei compensi, al contrario di categorie come "AI/ML Specialist" e "Data Scientist" che sembrano avere tendenze al rialzo nei salari, con un numero molto elevato di outlier in positivo.

Inoltre, si può ipotizzare che tale variabilità non esista solo a livello settoriale, ma bensì anche a livello geografico. Per questo è stato deciso di effettuare un'analisi sulla distribuzione geografica delle aziende tech con posizioni aperte negli Stati Uniti.
La mappa ottenuta è la seguente:

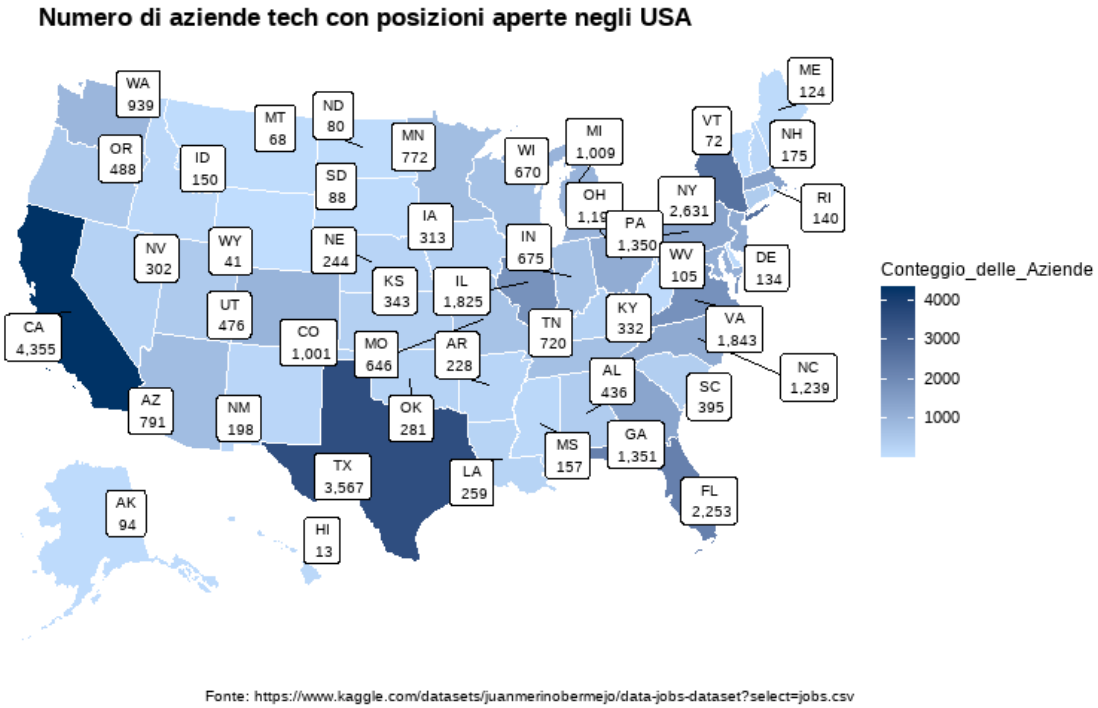

Figura 12 – Numero di aziende tech con posizioni aperte negli USA

Da questo emerge che alcuni stati, come California, Texas, Florida e New York, presentino un numero molto elevato di aziende con offerte di lavoro attive, rappresentando i principali poli di opportunità, a differenza invece delle aree interne il cui numero è piuttosto esiguo. Questo mette in chiaro un'evidente concentrazione di opportunità soprattutto nelle grandi aree urbane o costiere, suggerendo che la localizzazione geografica può avere un impatto significativo sulla carriera nel settore.

Ora che sono state definite le prerogative dell'analisi è opportuno introdurre il cuore centrale di questo capitolo, ovvero le disparità salariali tra i professionisti del settore tecnologico, che rappresentano un tema di crescente interesse e rilevanza, specialmente quando si confrontano paesi con economie e strutture di mercato così diverse come Italia e Stati Uniti.

3.2. Disparità remunerative: un confronto tra Stati Uniti e Italia

L'obiettivo delle analisi condotte in questa sezione è quello di comprendere le cause alla base delle disparità remunerative tra Italia e Stati Uniti, partendo dai dati disponibili per ciascun contesto. Nel confronto tra i due Paesi, si è fatto riferimento a fonti diverse, ma selezionate con attenzione per garantire una lettura coerente delle dinamiche retributive in entrambi i mercati.

Per l'Italia, il valore di riferimento è stato tratto dal report sulle retribuzioni tech di Datapizza (Datapizza 2024) secondo cui la mediana del salario lordo annuo per un Data Analyst di livello intermedio si attesta attorno ai 37.000€.
Negli Stati Uniti, invece, la cifra è stata ricavata dal grafico relativo alla categoria Mid-Level e raggiunge la cifra di 81.780$.

Sebbene la comparazione avvenga su basi non perfettamente omogenee, i dati permettono comunque di tracciare con buona affidabilità le tendenze retributive e di evidenziare la distanza tra le opportunità offerte dai due contesti. L'obiettivo non è offrire un confronto perfettamente simmetrico o matematicamente preciso, ma piuttosto una lettura informata e consapevole delle differenze strutturali tra i mercati del lavoro italiano e statunitense, utile a comprendere dove e come le competenze vengano maggiormente valorizzate.

Per contestualizzare meglio queste differenze, è opportuno introdurre alcuni parametri quantitativi di riferimento, partendo appunto dai fattori economici, come il tasso di cambio, che consente di effettuare una normalizzazione valutaria tra gli stipendi italiani e quelli statunitensi. Attualmente (aprile 2025), il valore della media mobile a quattro anni del tasso di cambio tra euro e dollaro si attesta intorno a 1,10. Essendo il cambio valuta di tipo variabile, è stato ritenuto opportuno considerare il valore medio su un intervallo temporale di medio periodo. Ciò trasforma uno stipendio di 37.000 euro in Italia in approssimativamente 40.700 dollari, una cifra che rappresenta meno della metà rispetto a quella percepita negli Stati Uniti, con un rapporto tra stipendio statunitense e quello italiano di 2,01.

Un secondo fattore economico da considerare è il costo della vita e abitativo, che è generalmente più elevato negli Stati Uniti rispetto all'Italia, in particolare nelle grandi città come San Francisco, New York e Boston. In media, il costo della vita in Italia risulta inferiore del 15% rispetto a quello degli Stati Uniti. A questo si aggiungono le spese per l'abitazione, che in molte città americane possono essere significativamente più elevate rispetto all'Italia, il che influisce sulla necessità di percepire salari più alti per mantenere un livello di vita comparabile. In Italia, l'affitto è mediamente inferiore del 51,4% rispetto agli Stati Uniti. Inoltre, l'affitto rappresenta circa il 21.5% dello stipendio in Italia, mentre negli Stati Uniti incide per il 33.2%. I dati ottenuti sono stati recapitati dal sito web di Numbeo, il più grande database al mondo sul costo e sulla qualità della vita. Per maggiori info sui dati vedere le note (Numbeo 2025a, 2025b).

Partendo dai seguenti dati sono stati effettuati diversi calcoli per ottenere il miglior benchmark sulla reale differenza tra i Paesi. In particolare:

Stipendio Mediano di un Data Analyst in Italia: 40.700$
Stipendio Mediano di un Data Analyst negli Stati Uniti: 83.150$
Costo della vita mensile stimato per una persona single in Italia: 1.004$
Costo della vita mensile stimato per una persona single negli Stati Uniti: 1.181$
Affitto stimato mensile in città per una persona single in Italia: 847$
Affitto stimato mensile in città per una persona single negli Stati Uniti: 1.741$

1. Costo dell'affitto annuale:
   Italia: 847*12 ≈ 10.150$
   USA: 1.741*12 ≈ 20.900$

2. Costo della vita totale annuale (incluso affitto):
   Italia: 1.004 * 12 + 10.150 ≈ 22.200$
   USA: 1.181 * 12 + 20.900 ≈ 35.000$

3. Rapporto del costo della vita totale tra Italia e USA:
   Rapporto = 35.000 / 22.200 ≈ 1,576
   Ciò significa che il costo della vita negli Stati Uniti è maggiore di circa il 57,6% rispetto all'Italia

4. Aggiustamento dello Stipendio Italiano:
   Nuovo stipendio italiano = Stipendio ITA * Rapporto del costo della vita
   Nuovo stipendio italiano = 40.700 * 1,57 ≈ 63.900$

Tenendo conto delle differenze nei costi della vita e degli affitti, lo stipendio in Italia con un potere d'acquisto equivalente a quello di 81.780$ negli Stati Uniti si avvicina ai 63.900$. Questo adeguamento evidenzia come il costo della vita totale sia inferiore in Italia, permettendo così a uno stipendio più basso di offrire un potere d'acquisto simile; pertanto, si raggiunge un rapporto tra stipendi di 1,48.

Finora sono stati discussi i fattori monetari che influenzano i salari, ma è importante considerare anche quelli strutturali. Infatti, un altro elemento che contribuisce a questa differenza è la struttura del sistema sanitario gratuito in Italia.
Secondo il rapporto OECD, la spesa sanitaria pro capite nel 2022 in Italia si è attestata intorno ai 4300 dollari, contro i 12.500$ degli Stati Uniti nello stesso anno (OECD 2023). Questo modifica ulteriormente i rapporti appena calcolati, nei quali la sanità non era inclusa:

1. Costo della vita totale annuale (inclusa Sanità):
   Italia: 4.300 + 22.200 ≈ 26.500$
   USA: 12.500 + 35.000 ≈ 47.500$

2. Rapporto costo della vita totale tra Italia e USA:
   Rapporto = 47.500/ 26.500 ≈ 1,792
   Significa che il costo della vita negli Stati Uniti è maggiore di circa il 79,2% rispetto all'Italia

3. Aggiustamento dello Stipendio Italiano:
   Nuovo stipendio italiano = Stipendio ITA * Rapporto del costo della vita
   Nuovo stipendio italiano = 40.700 * 1,792 ≈ 72.940$

Questo riduce il divario salariale ad un rapporto pari a 1,12 tra Stati Uniti e Italia, che potrebbe considerarsi inferiore, se si tiene presente dall'analisi geografica effettuata precedentemente, nella quale si evince che la maggior parte delle offerte presenti nel dataset proviene dalle aree in cui il costo della vita e gli affitti sono maggiori della media.

In alternativa al metodo di conversione basato sul tasso di cambio nominale e sull'aggiustamento puntuale dei costi della vita e della sanità, è possibile ricorrere a uno strumento macroeconomico riconosciuto a livello internazionale: la Parità di Potere d'Acquisto (Purchasing Power Parity, PPP). Il PPP rappresenta un tasso di cambio "reale" che confronta quanto costa acquistare un paniere equivalente di beni e servizi in due Paesi. Secondo le stime dell'OECD per il 2024, il PPP per l'Italia è pari a 0,80, il che implica che 1 euro ha un potere d'acquisto interno equivalente a 1,25 dollari statunitensi (1 ÷ 0,80) (OECD 2024b).

Applicando questo tasso di cambio aggiustato al salario mediano italiano considerato in questa analisi (37.000 € per un Data Analyst intermedio), si ottiene un valore equivalente pari a: 37.000×1,25=46.250$

Questo valore è inferiore a quello calcolato nell'analisi precedente con l'inclusione esplicita di sanità e affitti (circa 72.940 $), ma resta comunque una conferma indiretta del significativo divario esistente tra Italia e Stati Uniti, se si considera che la mediana statunitense per lo stesso ruolo si attesta sui 81.780 $.

È tuttavia importante sottolineare che il PPP fornisce una stima sintetica, basata su indici macroeconomici calcolati su panieri medi, e non riflette sempre con precisione le spese effettive sostenute da un lavoratore in un contesto urbano specifico o in un settore particolare come quello tecnologico. In quest'ottica, il PPP non va inteso come sostituto dell'analisi svolta, bensì come una verifica che conferma, le tendenze già emerse. Inoltre, come osservato, il PPP non tiene conto di tutte le componenti della spesa personale, come eventuali ticket sanitari, farmaci non coperti dal sistema sanitario pubblico, o differenze nella qualità e nell'accessibilità dei servizi. Per queste ragioni, il PPP viene presentato come uno strumento complementare, utile per rafforzare la validità generale delle osservazioni, senza entrare nell'analisi specifica.

Sebbene questa differenza sia stata soppressa, questo rapporto è influenzato dalla professione presa in considerazione. Infatti, se invece di esaminare il salario del Data Analyst, si osservasse quello di un Data Scientist in Italia, esso sarebbe estremamente differente.
Infatti, partendo da uno stipendio mediano base di 40.700€, ottenuto sempre dal report sulle retribuzioni di Datapizza, convertiti in 44.740$ e rapportati al potere di acquisto appena calcolato si otterrebbe un valore pari a circa 80.180$, molto distante dal valore mediano di 152.220$ statunitense, con una differenza quasi del 90% in termini economici.

Questo è dovuto ad un altro fattore strutturale di tipo tecnologico: il livello di *digitalizzazione delle professioni*. Negli Stati Uniti, questo processo ha già coinvolto una vasta gamma di figure professionali, diventando la principale fonte di automazione dei lavori. Questo ha portato molte professioni americane a integrare tecnologie digitali nei loro processi, aumentando l'efficienza e sostituendo compiti manuali con soluzioni automatizzate.
Un dato che conferma questa tendenza è il livello di adozione delle tecnologie digitali avanzate sulle nuove imprese (0–5 anni, 1–9 dipendenti), che mostra una propensione più che doppia rispetto alle imprese italiane (OECD 2022).

Allo stesso modo per l'adozione dell'intelligenza artificiale in azienda nel 2023 solo il 4.7% delle PMI ha dichiarato di utilizzare tali tecnologie, un valore inferiore sia alla media europea (7.4%), che statunitense (55%) se si considera il report effettuato da McKinsey, anche se prende in considerazione un campione esiguo di aziende (1684 aziende) (McKinsey 2023, 2025). Il forte squilibrio si protrae, tornando a quanto esposto nell'introduzione, anche nei flussi di investimento in IA generativa, con gli Stati Uniti che assorbono oltre il 72% dei finanziamenti globali contro appena il 8,2% destinato all'Unione Europea (e <0,6% in Italia) nel 2024, fornendo un'ulteriore indicazione della maggiore maturità dell'ecosistema digitale statunitense (HAI Standford University 2025).
Infine, osservando il grado di digitalizzazione generale delle imprese, emerge che l'Italia si colloca al di sotto della media europea in diversi ambiti chiave. Nel 2023, solo una PMI italiana su quattro utilizzava strumenti per la raccolta e l'analisi dei big data e l'adozione di soluzioni cloud o AI risultava ancora distante dai target europei fissati per il 2030 (Sistema Informativo Excelsior 2024).

Tutti questi elementi, se visti in modo critico, rappresentano il motivo dietro al divario nella domanda dei professionisti, poiché, quando le infrastrutture non sono orientate all'uso di dati, big data, intelligenza artificiale e automazione, la richiesta di specialisti in questi ambiti ne risente drasticamente.
Negli Stati Uniti, la domanda è supportata dalla presenza di numerose aziende tecnologiche, startup e multinazionali, che alimentano i salari. Al contrario, l'offerta di questi ruoli più innovativi come i data scientist e gli esperti di AI e Machine Learning è limitata, creando una pressione al rialzo sui salari per attrarre e mantenere i migliori

talenti. In Italia, sebbene la domanda stia crescendo, essa è meno intensa e ciò induce ad una minore competizione per i talenti e, di conseguenza, in salari sono più contenuti.

Passando ai fattori sociali responsabili di tali differenze è necessario considerare prima di tutto il potere contrattuale dei lavoratori negli Stati Uniti che permette loro di negoziare salari più elevati, essendo il mercato del lavoro più flessibile e competitivo, specialmente in settori ad alta domanda come quello tecnologico. Infatti, è comune per i lavoratori cambiare azienda per ottenere aumenti salariali significativi, filosofia figlia del concetto di società liquida accennata nei capitoli precedenti, un fenomeno meno diffuso in Italia. La maggiore mobilità e la minore regolamentazione del mercato del lavoro negli Stati Uniti favoriscono una competizione attiva tra le aziende per attrarre i migliori talenti, portando a salari più elevati. In Italia, invece, il mercato del lavoro è più regolamentato, con contratti collettivi che possono limitare la possibilità di negoziare salari significativamente superiori alla media.
A questo si aggiungono gli aspetti culturali che giocano un ruolo importante. Negli Stati Uniti l'innovazione tecnologica e i ruoli associati ad essa sono altamente valorizzati. La cultura imprenditoriale e il ruolo centrale della tecnologia nell'economia portano a una naturale propensione a seguire questi percorsi. In Italia, invece, si osserva una tradizione culturale più cauta e conservatrice, che può portare a una minore inclinazione verso il rischio e l'innovazione rapida. Questa dinamica non va tuttavia intesa come una semplice resistenza al cambiamento, ma piuttosto come un quadro complesso influenzato da fattori storici, strutturali e socioeconomici. Ad esempio, la minore presenza di laureati in discipline STEM rispetto alla media europea e statunitense, evidenziata nei capitoli precedenti, riflette non solo scelte culturali ma anche questioni legate all'accesso all'istruzione, alle politiche educative e alle opportunità di lavoro offerte sul territorio.

In conclusione, la differenza salariale tra Italia e negli Stati Uniti è il risultato di una complessa interazione di fattori economici, di mercato, culturali e strutturali. Sebbene il costo totale della vita, il tasso di cambio e la maggiore libertà di negoziazione salariale negli Stati Uniti siano rilevanti, il fattore predominante è il livello della domanda e dell'offerta delle professioni.

Il punto centrale di questa sezione è che non conta solo la posizione geografica, ma soprattutto il mercato in cui si vuole competere. Infatti, anche se si possiedono le competenze giuste, bisogna considerare altri fattori: il livello di competizione per tale ruolo, le reali esigenze delle aziende nel raggiungere i propri obiettivi strategici, la disponibilità delle imprese a investire premi salariali per attrarre talenti con specifiche competenze, e, infine, il tasso di crescita del mercato del lavoro e le sue prospettive future.

3.3. Retribuzioni e opportunità: analisi del legame tra offerte di lavoro e compensi

Analizzando il dataset sono sorti ulteriori quesiti relativi a possibili correlazioni tra i dati. Infatti, se uno dei fattori principali delle differenze salariali è il rapporto tra domanda e offerta, si può ipotizzare che tale rapporto sia valido anche per il numero di professionisti richiesti per ciascuna categoria ed il relativo stipendio mediano. Questo si traduce in una relazione contro-intuitiva nella quale i professionisti con minore disponibilità di lavoro siano anche i più pagati, poiché all'interno di professioni più all'avanguardia con minore competizione, nelle quali sono richieste skills molto più specifiche difficilmente replicabili. Per questo motivo è stata effettuata una regressione lineare semplice per valutare la significatività della correlazione tra questi due fattori, ed i risultati sono presentati nel seguente grafico:

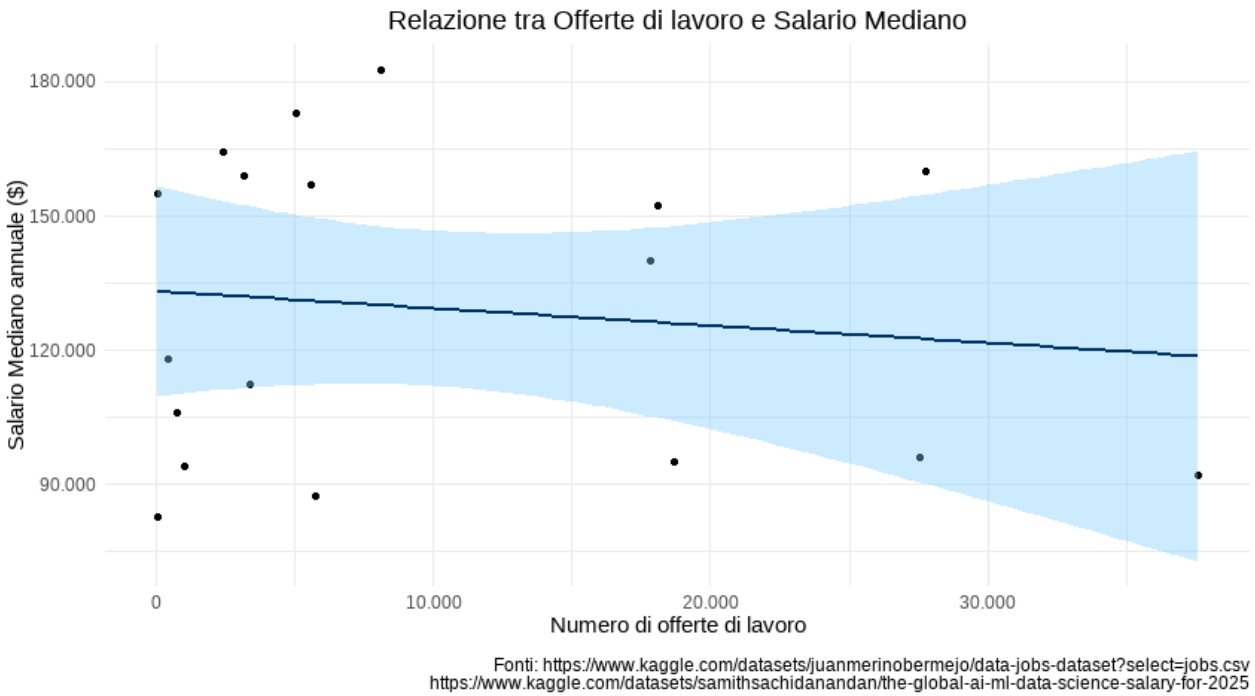

Figura 13 - Relazione tra offerte di lavoro e salario mediano

Sebbene venga mostrata una correlazione negativa tra la quantità delle posizioni lavorative e il loro salario mediano, che risulta essere molto bassa, pari a -0,1309, i risultati non sono risultati statisticamente significativi, poiché il p-value associato è pari a 0,6044, supera ampiamente la soglia di significatività, posta ex-ante l'analisi, di 0,1. Questo implica che non si può affermare che esista una relazione robusta tra le variabili e la mancanza di significatività statistica suggerisce che altri fattori potrebbero influenzare il salario mediano, oltre al fatto che la disponibilità del lavoro da sola non è un indicatore sufficiente per prevedere i salari.

È plausibile ipotizzare che altri fattori, non inclusi in questa analisi, influenzino in misura più rilevante le retribuzioni. Tra questi, il livello di specializzazione richiesto da una

posizione lavorativa potrebbe giocare un ruolo centrale: le professioni che richiedono competenze tecniche avanzate e rare tendono ad avere una disponibilità inferiore ma salari più elevati.

Analogamente, le dinamiche di domanda e offerta possono incidere significativamente: dove la domanda per un determinato ruolo supera di gran lunga l'offerta di candidati qualificati, i salari possono aumentare anche in presenza di un numero ridotto di annunci.

Infine, il settore industriale di riferimento potrebbe influenzare i livelli retributivi: alcuni comparti dell'economia, per la loro natura offrono opportunità lavorative ben retribuite ma numericamente contenute. Per questo motivo, per poter migliorare tale analisi, sarebbe necessario disporre di dati relativi all'offerta dei lavoratori stessi, non soltanto della domanda delle aziende analizzata in questo capitolo.

Appare quindi evidente che un'analisi basata esclusivamente sulla domanda espressa dalle aziende non consente di cogliere appieno la complessità del fenomeno. Per migliorare la qualità interpretativa dei risultati, sarebbe necessario disporre anche di dati relativi all'offerta di lavoro, ovvero alla disponibilità, alle competenze e alle caratteristiche dei candidati presenti sul mercato.

3.4. Modalità lavorativa e dinamiche salariali: limiti interpretativi e evidenze empiriche

Negli ultimi anni, il lavoro da remoto è diventato sempre più comune, spingendo molte aziende a riconsiderare le proprie politiche retributive. Una delle domande sorte in questa analisi è se alla modalità di lavoro, oltre ai vantaggi di flessibilità, venissero associate anche remunerazioni maggiori rispetto a quelli che operano solo sul posto di lavoro.

Per questo motivo è stato deciso di eseguire un'analisi della varianza (ANOVA) per ciascuna categoria di lavoro, per determinare se esistano differenze significative tra le i salari tra i vari gruppi (remoto, ibrido, o in presenza). Tuttavia, per far sì che tale approccio sia ritenuto valido è necessario che l'assunzione di normalità nella distribuzione dei dati sia rispettata. Per questo motivo è stata svolta un'analisi della distribuzione dei salari, svolgendo un test di normalità, supportato dalla rappresentazione di un boxplot e di un istogramma per l'intero dataset.

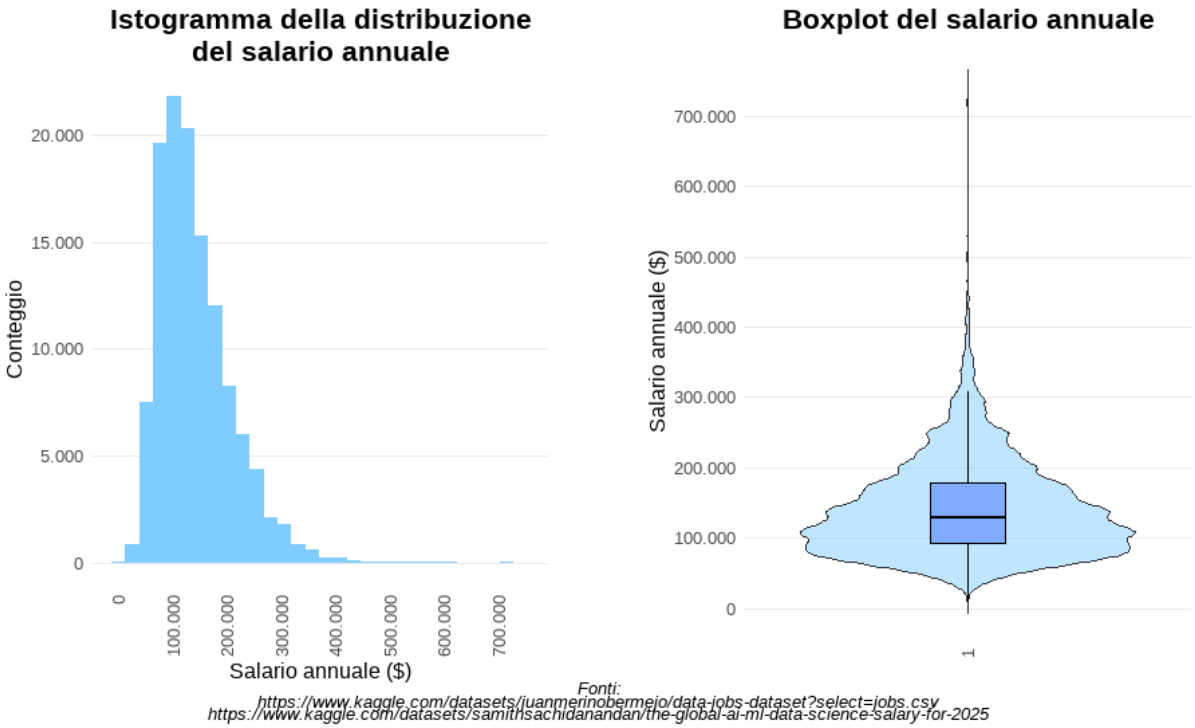

Figura 14 - Istogramma della distribuzione del salario annuale & Boxplot del salario annuale

Sulla base dei risultati, il test ha restituito un p-value $< 0{,}0001$, portando al rifiuto dell'ipotesi di normalità e confermando che i dati non seguono una distribuzione normale. È stato svolto anche un approfondimento sugli outlier, identificandone circa 1.200, tutti concentrati nella coda superiore della distribuzione (oltre il terzo quartile). Anche dopo l'esclusione di questi valori estremi, la distribuzione non ha assunto caratteristiche di normalità. Pertanto, è stato ritenuto inappropriato proseguire con l'analisi ANOVA, che si basa su presupposti non rispettati in questo caso.

Per superare queste limitazioni, si è optato per un approccio alternativo basato sulla mediana dei salari, che risulta più robusta in presenza di distribuzioni asimmetriche e di outlier. Per questo motivo è stata costruita una tabella di contingenza tra le categorie lavorative e una variabile dicotomica che distingue tra stipendi al di sopra e al di sotto della mediana complessiva del dataset. È stato quindi applicato un test chi-quadro di Pearson, che ha restituito un p-value $< 0{,}0001$, indicando che le differenze tra le categorie lavorative rispetto alla mediana sono altamente significative.
Questo ha permesso di identificare chiaramente quali ruoli risultano associati a retribuzioni tendenzialmente superiori o inferiori alla mediana del campione, di cui viene riportato il grafico di seguito:

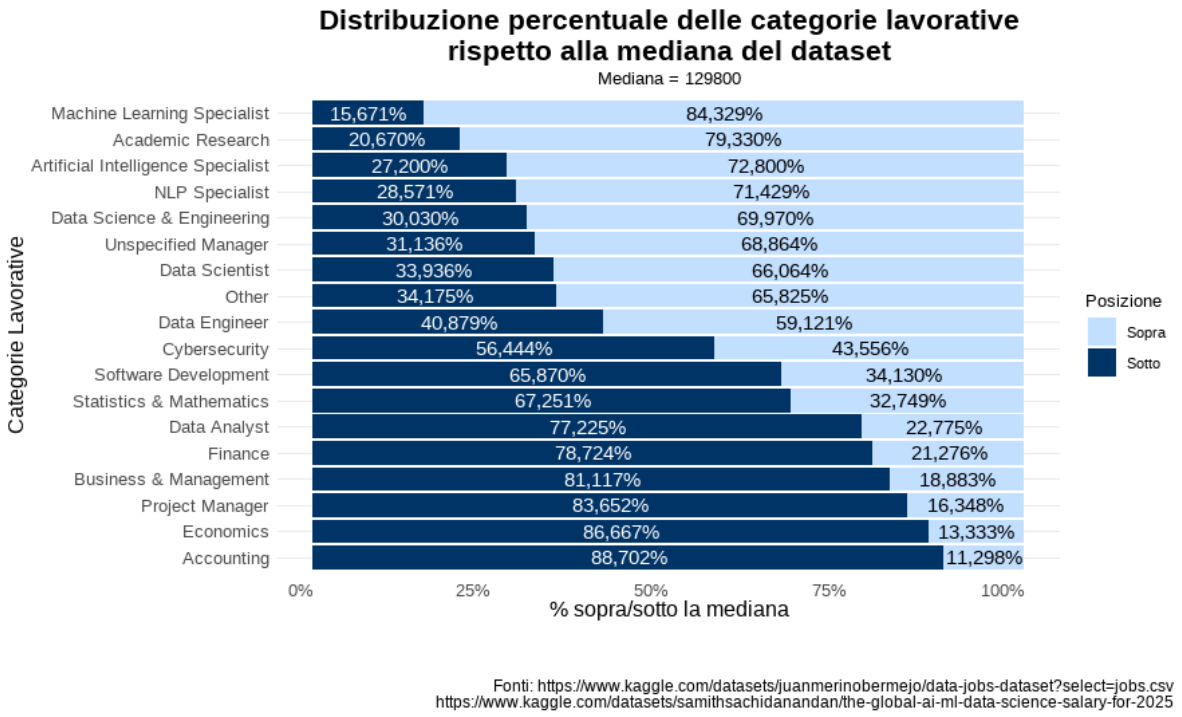

Figura 15 - Distribuzione percentuale delle categorie lavorative rispetto alla mediana del dataset

Il grafico evidenzia in modo netto come le professioni più strettamente legate all'intelligenza artificiale, al machine learning e alla data science siano oggi quelle più frequentemente associate a retribuzioni superiori alla mediana del campione ($129.800). In particolare, ruoli come Machine Learning Specialist, Academic Researcher, AI Specialist e Data Scientist mostrano una concentrazione significativa nella fascia alta della distribuzione salariale, confermando la crescente valorizzazione economica delle competenze avanzate in ambito tecnologico.

Al contrario, ruoli più tradizionali come Accounting, Economics, Project Management e Business & Management, risultano in larga parte concentrati sotto la soglia mediana,

suggerendo una maturità del mercato in cui tali posizioni sono più standardizzate e soggette a una maggiore concorrenza salariale.

Sebbene l'analisi non consenta di isolare con certezza l'effetto della modalità di lavoro sulla retribuzione, a causa dei limiti statistici discussi in precedenza, il confronto tra categorie mostra chiaramente che la specializzazione tecnologica costituisce oggi uno dei principali driver di differenziazione retributiva nel mercato high-tech.

In definitiva, pur trattandosi di un'analisi esplorativa, i risultati supportano l'ipotesi che le competenze legate all'AI e ai dati non solo siano richieste, ma stiano già ricevendo un riconoscimento economico significativo, delineando così una direzione concreta per chi intende orientare il proprio percorso professionale nel settore tecnologico.

3.5. Conclusione

Questo capitolo ha risposto a una domanda cruciale: quanto valgono, concretamente, le competenze e i ruoli emersi nei capitoli precedenti? Portando il discorso dal piano delle tendenze a quello delle decisioni strategiche, si è analizzato il valore economico attribuito a diverse combinazioni di skill, esperienza e contesto lavorativo.

Gli approfondimenti svolti hanno messo in evidenza come la retribuzione sia fortemente influenzata, non solo dal tipo di competenze possedute, ma anche dal livello di esperienza e dal contesto geografico di riferimento. Le analisi hanno confermato quanto già emerso nei capitoli precedenti, dove le posizioni junior e di ingresso al mercato sono sempre meno numerose, mentre cresce la domanda di professionisti con un background solido e capacità trasversali.

Inoltre, la geografia copre un ruolo rilevante in queste dinamiche, anche se non per tutti i profili: le opportunità di crescita e i livelli salariali risultano significativamente più elevati solo per le professioni più innovative e più richieste dal mercato. L'analisi comparativa tra il mercato italiano e quello statunitense, ha evidenziato che, nonostante le apparenti enormi differenze retributive, il potere di acquisto reale tende a convergere quando si considerano tutti i fattori economici, sociali e culturali.

I reali fattori che causano i divari tra i paesi sono di tipo strutturale: il livello di digitalizzazione e la cultura locale influiscono direttamente sulla richiesta di determinate professioni, come specialisti in ambito AI/ML, Data Scientist e Data Engineer i cui stipendi risultano elevati grazie ad un rapporto tra domanda e offerta estremamente favorevole.

Nel complesso, l'analisi restituisce un quadro chiaro: in un mercato del lavoro sempre più competitivo e selettivo, non bastano competenze specialistiche, ma è necessaria una visione più ampia che consideri non solo le prospettive future ed il mercato di riferimento ma che si ricolleghi ad uno dei sotto-principi dell'antifragilità, quello dell'*opzionalità*. Tale idea presuppone la necessità di crearsi diverse opzioni aperte, per consentire di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e allo stesso tempo, per sfruttare le opportunità emergenti, evitando di chiudere le proprie possibilità in cambio di una stabilità apparente, il tutto per rispondere in modo più efficace alle incertezze e ai rischi.

Proprio in quest'ottica, le competenze diventano strumenti di adattamento e di leva: non solo per reagire, ma per trarre vantaggio dal cambiamento stesso. Da qui si aprono possibilità per futuri approfondimenti, in particolare su scala europea, e su un arco temporale più ampio: elementi indispensabili per rafforzare l'affidabilità delle previsioni e l'utilità pratica delle decisioni strategiche che ne derivano.

Conclusioni

Questa ricerca ha dimostrato che il mondo del lavoro, in particolare nel settore high-tech, è oggi segnato da una trasformazione strutturale. Le carriere non seguono più traiettorie lineari, ma si sviluppano in ecosistemi liquidi, iper-competitivi e soggetti a rapide riconfigurazioni. In questo scenario, sopravvive solo chi è capace di apprendere più rapidamente del cambiamento stesso. La crescente carenza di talenti non è semplicemente una questione di numeri, ma di qualità: le imprese cercano esperti, professionisti con competenze avanzate e trasversali, in grado di risolvere problemi e di guidare il cambiamento, non semplici esecutori.
Eccellere oggi richiede un impegno senza precedenti, superiore a quello richiesto da qualsiasi generazione precedente (Dickerson et al. 2023), data la crescente complessità e le risorse necessarie per raggiungere tale livello di qualità. Questo vale tanto per i neolaureati, che dovranno affrontare sfide più grandi, quanto per le aziende, che dovranno adottare strategie lungimiranti e investire significativamente in formazione e innovazione per rimanere competitive nei livelli più alti del mercato.

Tuttavia, l'orizzonte si allarga ulteriormente con l'avvento di tecnologie rivoluzionarie come l'AI e gli agenti AI che ridefiniscono ancora una volta le regole del gioco, automatizzando funzioni sempre più sofisticate. Questo fa sì che le capacità intrinsecamente umane come creatività, pensiero critico, problem solving e intelligenza relazionale diventeranno le risorse più preziose, l'unico terreno che le macchine faticheranno a conquistare.

Anche le dinamiche spaziali del lavoro si sono trasformate: il remote working ha dilatato i confini geografici delle opportunità, favorendo soprattutto le grandi aziende con maggiori risorse, capaci di attrarre i migliori talenti a livello globale, incrementando così le disuguaglianze con le PMI, che si trovano sempre più svantaggiate.

Dalle analisi emerge un'altra evidenza: la conoscenza si rinnova oggi a ritmi spaventosi, con un ciclo di obsolescenza delle competenze di poco più di due anni. Da un lato è presente una realtà estremamente cruda, in cui professionisti che hanno passato anni ad affinare le proprie abilità diventano improvvisamente irrilevanti, sostituiti da una macchina. L'AI sta per essere travolta dal suo stesso ritmo di innovazione e chi non saprà reinventarsi velocemente rischierà di trovarsi ai margini, travolto dalle onde di un cambiamento inarrestabile.

Tuttavia, più che mettere in dubbio il valore stesso dell'apprendimento, questa dinamica costringe a ridefinirne il significato. La domanda non è più soltanto cosa imparare, ma come, quanto in fretta e con quale capacità di adattamento. Alcune persone si chiedono legittimamente se valga la pena investire tempo e risorse per acquisire competenze che potrebbero essere superate nel giro di pochi mesi. Ma rinunciare ad apprendere significherebbe, paradossalmente, aumentare la propria vulnerabilità.

L'apprendimento non può quindi più essere visto come un processo lineare e una tantum, ma come una competenza continua, centrata sulla capacità di riadattarsi, combinare saperi e trovare nuovi usi alle proprie capacità. È proprio chi non riesce a sostenere questo ritmo, spesso per mancanza di tempo, risorse o supporto, che rischia maggiormente di essere marginalizzato e di scomparire dal mercato.

Se la teoria dell'evoluzione insegna che "bisogna adattarsi alle pressioni ambientali per evitare l'estinzione", oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale, questo principio risuona più vero che mai. Infatti, nell'altro lato della medaglia si trova l'obbligo dell'apprendimento continuo, con la necessità di sviluppare una visione strategica capace di anticipare il cambiamento. È qui che l'antifragilità fornisce soluzioni: in un ambiente dominato dall'incertezza, dalla volatilità e dagli shock improvvisi, costruire una carriera non significa inseguire la stabilità, ma moltiplicare le proprie opzioni, investire sulla propria adattabilità e diventare capaci di trasformare ogni crisi in opportunità. In quest'ottica la vera risorsa antifragile risulta il capitale personale: le competenze, la reputazione, la rete di relazioni costruite con cura nel tempo, gli asset invisibili ma estremamente potenti che garantiscono resilienza e crescita anche nelle fasi di maggiore instabilità.

Nelle pagine precedenti è stata sottolineata l'importanza delle soft skills, oltre all'utilità di alcune metodologie per orientarsi nello sviluppo delle hard skills. Da quanto esposto si evince che concentrarsi sulle abilità tecniche o sugli strumenti più richiesti al giorno d'oggi non è sufficiente, ma è invece essenziale comprendere i principi che rendono tali competenze efficaci.
Infatti, se queste ultime svaniscono dopo pochi anni dalla loro nascita è necessario investire tempo e risorse in ciò che non viene eroso dal tempo: i principi concettuali dietro tali competenze. Solo attraverso la padronanza dei fondamenti e non degli strumenti, si costruisce una reale capacità di adattamento. Questo non significa che le competenze tecniche di oggi siano inutili o sopravvalutate, bensì che è molto più importante la linea di pensiero dietro queste competenze che l'uso in sé.
Per questo motivo tale concetto può essere esteso all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere uno strumento per potenziare il proprio pensiero e le proprie capacità, non una scorciatoia che annulla il processo di apprendimento o decisione. Questo potrebbe infatti incrementare il rischio di diventare dipendenti da essi anziché padroni del loro utilizzo, delegando le proprie competenze ad una macchina ed incrementando così la propria fragilità.

L'idea è quella di saper leggere le logiche che guidano l'evoluzione dietro le abilità, la capacità di saper ricombinare conoscenze e metodi in risposta a nuovi contesti, passando da semplici fruitori ad architetti consapevoli di tale evoluzione, crescendo con il disordine. Solo così si diventa davvero antifragili: capaci di replicare, innovare e prosperare indipendentemente dal contesto tecnico specifico, mantenendo la propria rilevanza anche in un futuro ancora da scrivere.

Non esiste una formula unica per mantenere la propria rilevanza professionale in mercati instabili. Tuttavia, esistono alcune direttrici operative che, se seguite con coerenza, possono offrire un vantaggio competitivo duraturo. Innanzitutto, è importante approfondire una competenza specifica, spesso tecnica o analitica, e integrarla con la capacità di riflettere in modo trasversale, comunicare con chiarezza, e orientarsi dentro sistemi più ampi. Parallelamente, chi riesce a confrontarsi con ambienti ad alta densità di opportunità, come distretti tecnologici, reti internazionali, progetti open source o startup in fase iniziale, si pone in prossimità di contaminazioni positive e ritmi di apprendimento accelerati.

Tuttavia, questi aspetti rischiano di non avere un impatto reale se restano poco visibili se non vengono accompagnati da prove tangibili del proprio valore. È diventato quindi fondamentale far emergere le proprie abilità con prove concrete, attraverso progetti pubblici, contenuti condivisi o collaborazioni reali con altri professionisti. Sempre più spesso, infatti, le imprese orientano le loro scelte su chi ha dimostrato di saper creare valore, piuttosto che chi ha solo accumulato titoli o certificazioni.

In quest'ottica, è quindi necessario differenziarsi non solo per le competenze possedute, ma anche per come esse vengono comunicate e percepite. Ed è qui che entra in gioco il concetto di *personal brand*: non si tratta di autoreferenzialità ma di un'identità professionale chiara, coerente e riconoscibile che permette di posizionarsi in modo distintivo nel proprio settore di riferimento.

Oggi non basta più "lavorare sodo" per emergere, la capacità di scalare, ovvero di moltiplicare l'impatto delle proprie competenze senza aumentare proporzionalmente lo sforzo, è ciò che distingue i professionisti rilevanti da quelli sostituibili (Hormozi 2023; Jorgenson 2021). Costruire un personal brand efficace significa esattamente questo: far sì che la propria identità sia riconoscibile anche quando non si è fisicamente presenti. Esso è una forma di leva dove ogni contenuto condiviso, progetto pubblicato o competenza divulgata amplifica la propria visibilità e il proprio valore percepito. Diventa così un moltiplicatore di opportunità che consente di valorizzare sé stessi, contribuendo alla selezione naturale del talento e alla progressiva centralizzazione del potere economico.

In sintesi: non ci si può più limitare a cercare lavoro. Bisogna diventare visibili prima ancora di iniziare la ricerca, costruendo il proprio posizionamento, diventando rilevanti e sfruttando la tecnologia per potenziare la propria unicità e visibilità e non per omologarsi. È necessario scegliere i campi più fertili, quelli dove il rapporto tra domanda e offerta gioca a proprio favore, valorizzando al massimo i propri punti di forza per moltiplicare le opzioni. È un approccio faticoso, ma possibile e oggi più che mai necessario.

Perché oggi, nel mercato della complessità, chi non si progetta, viene progettato da altri. In un contesto dove ogni processo può essere codificato e delegato a una macchina, l'unico vero vantaggio competitivo duraturo resta l'essere umano: la sua capacità di pensare in modo non lineare, di immaginare scenari alternativi e di costruire senso. È in questa capacità di generare visione, connessione e strategia che si cela la chiave non solo per sopravvivere, ma guidare il cambiamento.

Bibliografia

Agenda Digitale. 2025. «Allarme competenze Stem in Italia: cosa fare per colmare il gap». https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali/allarme-competenze-stem-in-italia-cosa-fare-per-colmare-il-gap/.

Agenzia Italiana per la Gioventù. 2024. *Giovani 2024: il bilancio di una generazione*. https://agenziagioventu.gov.it/giovani-2024-il-bilancio-di-una-generazione-pubblicato-il-rapporto-eures-per-il-consiglio-nazionale-dei-giovani-e-lagenzia-italiana-per-la-gioventu/.

Almalaurea. 2025a. «Laureati e lavoro nel prisma del mismatch». https://www.youtube.com/live/K2gpNJBaAB0?si=xLFPuO9bU6PCCYfU.

Almalaurea. 2025b. *OCCUPAZIONE IN CRESCITA E MISMATCH PRISMATICO: COME ORIGINE SOCIALE, GENERE E TERRITORIO CONDIZIONANO L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI*.

Anders, George. 2021. «Hiring's new red line: why newcomers can't land 35% of "entry-level" jobs». https://www.linkedin.com/pulse/hirings-new-red-line-why-newcomers-cant-land-35-jobs-george-anders/?published=t.

Anthropic. 2025a. *Clio: Privacy-Preserving Insights into Real-World AI Use*. https://arxiv.org/pdf/2412.13678.

Anthropic. 2025b. *The Anthropic Economic Index*. https://www.anthropic.com/news/the-anthropic-economic-index.

Anthropic. 2025c. «Top Use cases Claude.ai». https://www.anthropic.com/research/clio.

ART-ER. 2025. *SKILLS INTELLIGENCE EMILIA-ROMAGNA*. https://emiliaromagnainnodata.art-er.it/skills-intelligence-emilia-romagna/.

Bakhshi, Hasan, Jonathan Downing, Michael Osborne, e Philippe Schneider. 2020. *Il futuro delle competenze - L'occupazione nel 2030*. https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Futuro_competenze/VERSO2030-FUTURO-COMPETENZE-PDF-ricerca-completa-con-cover.pdf.

Barabasi, Albert. 2004. *Link: La nuova scienza delle reti*. Einaudi.

Barcellona, Cristina. 2024. «Il dumping fiscale e i nuovi scenari di tassazione globale». https://tesi.univpm.it/retrieve/638e8051-8505-482e-a0ba-a802cb69f2a8/TESI%20LAUREA%20TRIENNALE%20CRISTINA%20BARCELLONA%20esse3.pdf.

Bauman, Zygmunt. 2011. *Modernità liquida*. 22°. LATERZA & FIGLI S.P.A.

Binny, Jose, Cherian Jaya, Molly Verghis Alie, Mary Varghise Sony, S Mumthas, e Joseph Sibichan. 2025. «The cognitive paradox of AI in education: between enhancement and erosion». https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1550621/full.

Braesemann, Fabian. 2022. «The global polarisation of remote work». https://arxiv.org/pdf/2108.13356.

Brunello, Giorgio, e Patricia Wruuck. 2021. «Skill shortages and skill mismatch: A review of the literature». https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joes.12424.

Celotto, Riccardo. 2023. «L'impatto delle Intelligenze Artificiali Generative e la ridefinizione del contesto lavorativo». http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/26114/889538-1278872.pdf?sequence=2.

Chimminiyan, Samith. 2025. «The AI, ML, Data Science Salary (2020- 2025)». https://www.kaggle.com/datasets/samithsachidanandan/the-global-ai-ml-data-science-salary-for-2025.

Confartigianato. 2024. «A giugno introvabili 270mila lavoratori. Per Pmi danno da 13,2 miliardi». https://www.confartigianato.it/2024/06/lavoro-peggiora-carenza-manodopera-a-giugno-introvabili-270mila-lavoratori-per-mpi-un-danno-da-132-miliardi/.

Crisantemi, Michelle. 2024. «I 15 trend tecnologici più rilevanti del 2024: AI generativa, elettrificazione e rinnovabili trainano gli investimenti». https://www.innovationpost.it/attualita/i-15-trend-tecnologici-piu-rilevanti-del-2024-ai-generativa-elettrificazione-e-rinnovabili-trainano-gli-investimenti/?

Crowston, Kevin, e Francesco Bolici. 2025. *Deskilling and upskilling with AI systems*. https://publicera.kb.se/ir/article/view/47143.

Cui, Qingqing Huo; Jing Ruan; Yan. 2024. «"Machine replacement" or "job creation": How does artificial intelligence impact employment patterns in China's manufacturing industry?» https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2024.1337264/full.

Darwin, Charles. 2009. *L'origine delle specie*. Rizzoli.

Datapizza. 2024. «Il Benchmark sulle retribuzioni Tech in Italia». https://jobs.datapizza.tech/salaries.

Dell'Acqua, Fabrizio, Charles Ayoubi, Lifshitz Hila, Raffaella Sadun, Ethan Mollick, Lilach Mollick, Yi Han, et al. 2025. *The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on*

Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5188231.

Deloitte. 2025. *Global Human Capital Trends 2025*. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/articles/glob187692_global-human-capital-trends/DI_2025-Global-Human-Capital-Trends.pdf.

Dickerson, Andy, Gennaro Rossi, Luke Bocock, Jude Hillary, e David Simcock. 2023. *An analysis of the demand for skills in the labour market in 2035*. National Foundation for Educational Research. https://www.nfer.ac.uk/media/utwf2grb/the_skills_imperative_2035_working_paper_3_an_analysis_of_the_demand_for_skills_in_the_labour_market_in_2035.pdf.

Dolha, Cosmin. 2023. «The Half-Life of Knowledge: Understanding How Fast Our Understanding Evolves». https://cosmindolha.com/the-half-life-of-knowledge-understanding-how-fast-our-understanding-evolves/.

Dominici, Piero. 2019. «Educating for the Future in the Age of Obsolescence». https://ieeexplore.ieee.org/document/9146030.

HAI Standford University. 2025. *The 2025 AI Index Report*. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf.

Hormozi, Alex. 2023. *$100M Leads: How to Get Strangers To Want To Buy Your Stuff*. Acquisition.com Publishing.

Iacono, Nella. 2024. «AI e futuro del lavoro: strategie per gestire la trasformazione». https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/ai-e-futuro-del-lavoro-strategie-per-gestire-la-trasformazione/.

Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana. 2017. *Competenze e figure professionali di fronte alla quarta rivoluzione industriale*. https://www.irpet.it/wp-content/uploads/2018/01/rapporto_competenze-4-0-faraoni-gennaio-2018.pdf.

Jackie, Young. 2012. *Forecasting Twenty-First Century Information Technology Skills*. https://www.semanticscholar.org/paper/Forecasting-Twenty-First-Century-Information-A-Young/760451ef52d5ae8482b72953c3f21c6d47ba7f81.

Jorgenson, Eric. 2021. *L'almanacco di Naval Ravikant*. ROI Edizioni.

Juanmerino89. 2023. «jobs-data-cleaning». https://github.com/juanmerino89/jobs-data-cleaning.

Khan, Kaleem. 2025. «Tech Giants Unleash a $320 Billion AI Boom in 2025». https://impactwealth.org/tech-giants-unleash-a-320-billion-ai-boom-in-2025/.

Lane, Marguerita, e Anne Saint-Martin. 2021. *The impact of Artificial Intelligence on the labour market*. https://doi.org/10.1787/7c895724-en.

LinkedIn News. 2021. «The entry level jobs mirage». https://www.linkedin.com/posts/linkedin-news_workforcereport-activity-6833876773827174400-GF5a/.

Machado, Carolina, e Paulo Davim. 2020. *Research Methodology in Management and Industrial Engineering*. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-40896-1.

Martorana, Marco. 2024. «Agenti AI, il futuro del lavoro?» https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/agenti-ai-e-futuro-del-lavoro-impatti-etici-e-legali/.

Mayer, Viktor. 2022. *Big Data*. Garzanti. 9788811682479.

McKinsey, Group. 2023. *The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year*. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-AIs-breakout-year.

McKinsey, Group. 2024. *Jobs of the future: Jobs lost, jobs gained | McKinsey*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages.

McKinsey, Group. 2025. *The state of AI: How organizations are rewiring to capture value*. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai.

Merino, Juan. 2023. «US Data Jobs Salaries Dataset». https://www.kaggle.com/datasets/juanmerinobermejo/data-jobs-dataset?select=jobs.csv.

Meyer, Erin, e Reed Hastings. 2020. *L'unica regola è che non ci sono regole. Netflix e la cultura della reinvenzione*. Garzanti.

Morandini, Sofia, Federico Fraboni, Marco DeAngelis, Gabriele Puzzo, Davide Giusino, e Luca Pietrantoni. 2023. *The impact of artificial intelligence on workers' skills: Upskilling and reskilling in organisations*. https://cris.unibo.it/retrieve/55f7c77d-e91d-42a4-896c-b4f54adb2ab2/InfoSciV26p039-068Morandini8895.pdf.

Morgan, Kate. 2021. «Why inexperienced workers can't get entry-level jobs». https://www.bbc.com/worklife/article/20210916-why-inexperienced-workers-cant-get-entry-level-jobs.

Numbeo. 2025a. «Cost of Living in Italy». https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Italy&displayCurrency=USD.

Numbeo. 2025b. «Cost of Living in United States». https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=United+States.

OECD. 2022. «Closing the italian digital gap - the role of skills, intangibles and policies». https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/03/closing-the-italian-digital-gap_da101f86/e33c281e-en.pdf.

OECD. 2023. «Health at a Glance 2023». https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2023_7a7afb35-en/full-report/health-expenditure-per-capita_735cda79.html.

OECD. 2024a. *Artificial intelligence and the changing demand for skills in the labour market*. https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-and-the-changing-demand-for-skills-in-the-labour-market_88684e36-en.html.

OECD. 2024b. *Purchasing power parities (PPP)*. https://www.oecd.org/en/data/indicators/purchasing-power-parities-ppp.html.

Osservatorio Proxima. 2025. *Formazione e Lavoro la situazione in Italia*. https://osservatorioproxima.it/wp-content/uploads/2025/05/Osservatorio-Proxima-report-2025-Formazione-Lavoro.pdf.

OT Consulting. 2025. «Dalla Agentic AI al BOAT: i Trend tecnologici che domineranno il 2025». https://news.otconsulting.com/it/blog/dalla-agentic-ai-al-low-code-i-trend-tecnologici-che-domineranno-il-2025.

Palantir Technologies Inc. 2025. «Palantir AIP». https://www.palantir.com/.

Perdana, Yoga, Agus Sudono, Alfattory Rheza Syahrul, Eko Susanto, e Dede Kurnia. 2025. *The Gig Economy and Young Graduates' Career Preferences: Between Freelancing and the Entrepreneurial Mindset*. https://www.researchgate.net/publication/391485325_The_Gig_Economy_and_Young_Graduates'_Career_Preferences_Between_Freelancing_and_the_Entrepreneurial_Mindset.

Pwc. 2024. *L'intelligenza artificiale e le competenze del futuro*. https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/pwc-intelligenza-artificiale-competenze-futuro.pdf.

Ramella, Francesco. 2023. «L'impresa dell'innovazione nell'alta tecnologia». https://www.treccani.it/enciclopedia/l-impresa-dell-innovazione-nell-alta-tecnologia_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/?

Remote. 2024. *2024 Global Workforce Report*. https://go.remote.com/hubfs/email%20marketing/Gated%20Content/Remote%20Global%20Workforce%20Report%202024/Remote%20Global%20Workforce%20Report%202024.pdf.

Richardson, Sue, e Yan Tan. 2007. *Forecasting future demands - What we can and cannot know*. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED499706.pdf.

Ridley, Matt. 2013. *Un ottimista razionale: come evolve la prosperità*. Codice Edizioni.

Robbins, Jacob. 2025. «AI startups grabbed a third of global VC dollars in 2024». https://pitchbook.com/news/articles/ai-startups-grabbed-a-third-of-global-vc-dollars-in-2024.

Rueda-Castro, Patricia Caratozzolo; Uriel Cukierman; Bente Nørgaard; Katriina Schrey-Niemenmaa; Jose Daniel Azofeifa; Valentina. 2024. «Future Skills Forecasting: Ensuring Quality Learning for Every Segment of the Workforce». https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10578916.

Sandonnini, Pierluigi. 2025. «AI per le traduzioni, entro il 2025 la utilizzerà un'azienda su quattro». https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-per-le-traduzioni-entro-il-2025-la-utilizzera-unazienda-su-quattro/.

Sistema Informativo Excelsior. 2024. «Le competenze digitali». https://excelsior.unioncamere.net/sites/default/files/pubblicazioni/2024/Competenze_Digitali_2024.pdf.

Šmihula, Daniel. 2013a. *Long Waves of Technological Innovations*. https://www.sav.sk/journals/uploads/04201200SPS_2_2011_D%20%20Smihula.pdf.

Šmihula, Daniel. 2013b. *The waves of the technological innovations of the modern age and the present crisis as the end of the wave of the informational technological revolution*. https://www.sav.sk/journals/uploads/04121424SPS_1_2009_%20D%20Smihula.pdf.

Suleyman, Mustafa. 2023. *L'onda che verrà - Intelligenza artificiale nel XXI secolo*. Garzanti.

Sun, Walter. 2025. «I cinque temi fondamentali dell'AI nel 2025: dai sistemi multi-agente all'intelligenza collaborativa». https://news.sap.com/italy/2025/02/i-cinque-temi-fondamentali-dellai-nel-2025-dai-sistemi-multi-agente-allintelligenza-collaborativa/.

Taleb, Nassim. 2012. *Antifragile - Prosperare nel disordine*. Il Saggiatore.

Tamma, Chiara. 2024. *Talent Shortage e carenza di talenti: cos'è e possibili soluzioni*. https://blog.osservatori.net/it_it/talent-shortage-carenza-di-talenti-cose-possibili-soluzioni.

Visco, Ignazio. 2023. «Tecnologia, imprese e lavoro: sfide per l'Italia nell'economia globale». https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2015/visco_prometeiabo_26112015.pdf?

World Economic Forum. 2018. *Towards a Reskilling Revolution*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Reskilling_Revolution.pdf.

World Economic Forum. 2024. *Realizing the Potential of Global Digital Jobs*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Realizing_the_Potential_of_Global_Digital_Jobs_2024.pdf.

World Economic Forum. 2025a. «3 ways Gulf economies are tackling the global talent shortage». https://www.weforum.org/stories/2025/02/3-ways-gcc-economies-tackling-the-global-talent-shortage/.

World Economic Forum. 2025b. *Future of Jobs Report 2025*. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/.

ZeroUno. 2024. «Big Data, è boom per il mercato italiano». https://www.zerounoweb.it/big-data/big-data-e-boom-per-il-mercato-italiano-20/.

Ringraziamenti

Giunto alla conclusione di questo percorso, vorrei esprimere la mia gratitudine a chi mi ha accompagnato, sostenuto e ispirato lungo la strada.

Ringrazio innanzitutto i miei genitori, Davide e Mariarosa, per la presenza costante e il sostegno incondizionato. Nei momenti più complessi, avete saputo offrirmi non solo supporto materiale, ma anche quella calma silenziosa che ha reso possibile dedicarmi interamente a questo progetto. Vi devo la possibilità di aver vissuto gli studi in uno spazio di serenità e concentrazione, che considero un privilegio. Nei momenti in cui ero davvero in difficoltà, non mi avete mai fatto mancare il sostegno, anche solo ascoltandomi senza giudicare. Anche quando avevo quasi perso le speranze, avete continuato a farlo. È grazie a questo tipo di presenza, silenziosa ma concreta, che ho potuto portare avanti questo lavoro. Senza, semplicemente, non sarei arrivato fino a qui.

Un grazie particolare va a mio fratello, Michele, per aver saputo alleggerire le giornate più pesanti con l'ironia e per diversi spunti che, in modi a volte inaspettati, hanno trovato spazio e forma all'interno della ricerca. In particolare, ti devo il consiglio implicito di "rischiare anche senza un'apparente bisogno", frase che è finita, rielaborata, anche tra le righe di questo lavoro.

Ringrazio con stima profonda la professoressa Locoro, relatrice di questo lavoro, per la disponibilità, la pazienza e la guida attenta. All'inizio, la ricerca sembrava un groviglio confuso di idee, ma grazie ai suoi spunti e alle sue osservazioni, spesso indirette ma mirate, è riuscita ad aiutarmi a trovare una direzione chiara. Il suo modo di guidare senza forzare, lasciandomi spazio per esplorare ma intervenendo quando necessario, ha fatto la differenza. Anche quando le tempistiche sembravano remare contro, ha saputo offrirmi indicazioni chiare, consigli lucidi e fiducia, permettendomi di portare a termine questo elaborato al meglio delle possibilità. La ringrazio inoltre per aver accolto con apertura un tema fuori dai sentieri più battuti.

Un ringraziamento sentito va anche agli amici più cari: la vostra vicinanza ha rappresentato un'ancora decisiva. Anche se non vi cito uno per uno, sappiate che ciascuno di voi ha lasciato un'impronta, piccola o grande, in questo cammino. A voi devo anche i momenti di pausa condivisi, le discussioni improvvisate alle 2 di notte, i caffè infiniti e le risate fuori luogo che però mi hanno restituito il respiro quando più ne avevo bisogno.

Infine, un pensiero va a due mentori ideali, Nassim Nicholas Taleb e Naval Ravikant, le cui parole hanno offerto le basi per molte delle riflessioni sviluppate in questo lavoro. Sebbene non vi abbia mai incontrati, la vostra visione del mondo ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario in questo percorso di ricerca.

Un ultimo grazie anche a chi, magari senza saperlo, ha acceso scintille di riflessione attraverso una domanda, un confronto o un dubbio condiviso.

Questo lavoro non è perfetto, ma è vero: e dentro, ci sono le persone che mi hanno accompagnato. A ognuna di loro va il mio grazie più autentico.

A tutti voi, grazie.

Senza il vostro apporto, diretto o indiretto, questo traguardo avrebbe avuto un volto diverso.

Perché non ho mai avuto certezze assolute lungo il percorso, solo piccoli segni da seguire, ma forse è proprio da lì che tutto ha preso forma.

Sic Parvis Magna

Colombini Francesco